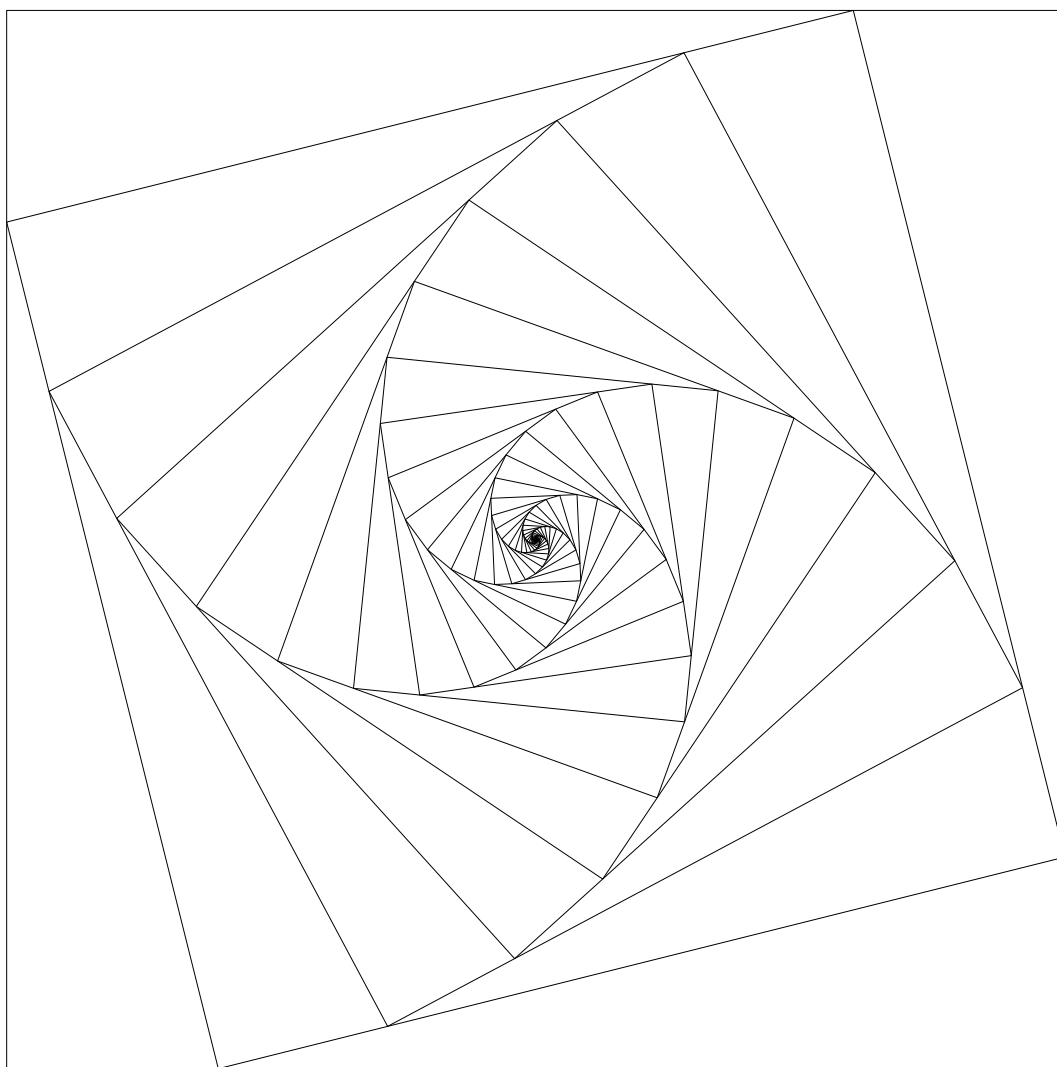


MATHÉMATIQUES COMPLÉMENTAIRE

Livret de terminal



Pierre THIEBEAUX
Année scolaire 2019 - 2020

Table des matières

1	Ensembles, cardinaux et dénombrements	5
I.	Ensembles, k -uplet et cardinaux	5
I. 1.	Produit cartésien d'ensembles	5
I. 2.	Cardinal d'un ensemble	5
I. 3.	Opérations sur les ensembles et cardinalité	6
I. 4.	Nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments	6
I. 5.	Nombre de k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments	6
I. 6.	Nombre de sous ensemble d'un ensemble à n éléments	6
II.	Permutations	6
III.	Combinaisons	7
III. 1.	Nombre de sous ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments	7
IV.	Triangle de Pascal - Binôme de Newton	9
IV. 1.	Raisonnement calculatoire	9
IV. 2.	Raisonnement ensembliste	10
IV. 3.	Formule du binôme de NEWTON	10
2	Suites numériques	11
I.	Généralités	11
I. 1.	Définition	11
I. 2.	Comment générer une suite	11
II.	Sens de variation	13
II. 1.	Définition	13
II. 2.	Propriété	14
III.	Limites	14
III. 1.	Suites convergentes	14
III. 2.	Suites divergentes	16
III. 3.	Théorème des gendarmes	17
IV.	Suites arithmétiques	18
IV. 1.	Définition	18
IV. 2.	Expression de u_n en fonction de n	19
IV. 3.	Somme de termes consécutifs	19
V.	Suites géométriques	22
V. 1.	Définition	22
V. 2.	Expression de u_n en fonction de n	22
V. 3.	Somme de termes consécutifs	23
V. 4.	Limite d'une suite géométrique	23
V. 5.	Application : la limite de l'exponentielle	25
VI.	Suite récurrente linéaire d'ordre 1	25
VII.	Suites récurrentes linéaires d'ordre 2	26
3	Limites	29
I.	Limites d'une fonction en l'infini	29
I. 1.	Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale	29
I. 2.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini	30
I. 3.	Limite infinie en l'infini	30

I. 4.	Limites usuelles du type x^α en l'infini	30
II.	Limite d'une fonction en un point	31
II. 1.	Limite réelle en un point	31
II. 2.	Limite infinie en un point, asymptote verticale	31
II. 3.	Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0	32
III.	Asymptotes obliques	32
IV.	Opérations sur les limites	33
IV. 1.	Somme de fonctions	33
IV. 2.	Produit par une constante	33
IV. 3.	Produit de fonctions	33
IV. 4.	Quotient de fonctions	34
IV. 5.	Exemple d'étude d'une forme indéterminée	34
V.	Fonction exponentielle : Croissances comparées	35
4	Dérivation des fonctions	37
I.	Généralités	37
I. 1.	Limite en 0	37
I. 2.	Nombre dérivé	37
I. 3.	Interprétation graphique	38
I. 4.	Approximation affine	38
II.	Calculs de dérivées	39
II. 1.	Fonction dérivée	39
II. 2.	Dérivées usuelles	39
II. 3.	Opérations sur les fonctions et dérivées	42
III.	Applications de la dérivation aux variations de fonctions	45
III. 1.	Dérivée et variations	45
III. 2.	Extremum local	45
IV.	Applications de la dérivation aux fonctions convexes	47
IV. 1.	Convexité $\Leftrightarrow$ Concavité	47
IV. 2.	Point d'inflexion	47
V.	Applications de la convexité à l'analyse	48
V. 1.	Inégalité de Jensen	48
V. 2.	Inégalité arithmético-géométrique	50
5	Continuité	51
I.	Fonction continue en un point, sur un intervalle	51
II.	Fonction dérivable $\Rightarrow$ fonction continue	52
III.	Théorème des valeurs intermédiaires	52
III. 1.	Théorème des valeurs intermédiaires	52
III. 2.	Généralisation à des intervalles quelconques	53
IV.	Application de la continuité de fonction	53
IV. 1.	Convergence de suite et continuité de fonction	53
6	Primitives et équations différentielles	55
I.	Primitives	55
I. 1.	Existence	55
I. 2.	Unicité	55
I. 3.	Problème dit : de Cauchy	56
I. 4.	Primitives des fonctions usuelles	57
II.	Équations différentielles d'ordre 1	58
II. 1.	Solution générale de l'équation sans second membre	59
II. 2.	Applications : les équations différentielles du type $y' - ay = 0$	59
II. 3.	Solution particulière de l'équation différentielle (E)	59
II. 4.	Les équations différentielles du type $y' - ay = b$	60
II. 5.	Ensemble des solutions d'une équation différentielle	61
II. 6.	Problème de Cauchy, unicité de la solution sous condition initiale	61
III.	Courbe représentative des solutions	62

III. 1.	Des équations différentielles du type $y' - ay = 0$	62
III. 2.	Des équations différentielles du type $y' - ay = b$	62
IV.	Équations différentielles d'ordre 2 à coefficients constants	63
IV. 1.	Solution générale de l'équation sans second membre	64
IV. 2.	Solution particulière de l'équation différentielle (E)	65
IV. 3.	Ensemble des solutions d'une équation différentielle	65
IV. 4.	Unicité de la solution sous conditions initiales	66
7	Intégration	67
I.	Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle	67
II.	Primitives d'une fonction continue sur un intervalle	69
III.	Calcul de primitives	70
III. 1.	Primitives de fonctions de référence	71
III. 2.	Primitives de fonctions composées	72
III. 3.	Lien entre intégrale et primitives	72
IV.	Intégrale d'une fonction de signe quelconque	74
V.	Intégrations par parties	78
8	Statistique	79
I.	Série statistique et moyenne pondérée	79
I. 1.	Série statistique	79
I. 2.	Moyenne pondérée	79
II.	Mesurer la dispersion, variance et écart-type	80
II. 1.	Variance	80
II. 2.	Écart-type	80
III.	Médiane et quartiles	81
IV.	Écart et intervalle interquartiles	81
9	Statistiques à deux variables	83
I.	Position du problème. Vocabulaire	83
I. 1.	Nuage de points	83
I. 2.	Le problème de l'ajustement	84
I. 3.	Point moyen	85
II.	Ajustements	85
II. 1.	Ajustement à la règle	85
II. 2.	Méthode de Mayer	85
II. 3.	Méthode des moindres carrés	86
II. 4.	Ajustement exponentiel	88
II. 5.	Comparaison	89
III.	Coefficient de corrélation linéaire	89
10	Probabilités conditionnelles	91
I.	Notion de probabilité conditionnelle	91
II.	Arbre pondérés	92
III.	Partitions et formule des probabilités totale	92
IV.	Indépendance d'événements	93
11	Lois de probabilités discrètes	95
I.	Loi uniforme	95
II.	Loi de Bernoulli	96
III.	Schéma de Bernoulli	96
IV.	Loi binomiale	97
V.	Coefficients binomiaux	99
VI.	Triangle de Pascal	99
VII.	Loi géométrique	101

12 Lois de probabilités continues	103
I. Généralités sur les lois de probabilités continues	103
II. Loi uniforme	104
III. Loi exponentielle	104

1 Ensembles, cardinaux et dénombrements

I. Ensembles, k -uplet et cardinaux

Soit A un ensemble et soit $x, y, z \in A$ trois **éléments** de A .

Déf. 1

On dit que $(x; y)$ est un **couple** de l'ensemble A et que $(x; y; z)$ est un **triplet** de l'ensemble A .

De manière générale, soit $a_1, a_2, \dots, a_n \in A$, n éléments de A , on dit que $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ est un **n -uplet** d'éléments de l'ensemble A .

I. 1. Produit cartésien d'ensembles

Soit A, B deux ensembles.

Déf. 2

On note $A \times B$ le **produit cartésien de A et B** . Il contient tous les éléments du type $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$. Autrement dit,

$$A \times B = \{(a; b) / a \in A, b \in B\}$$

Remarque. Attention, contrairement à la multiplication, le produit cartésien n'est pas commutatif, ils ont même symbole mais pas même signification.

$$A \times B \neq B \times A$$

Définition 3

On note A^k l'ensemble $\underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{k\text{-occurences}}$ des k -uplets d'éléments d'un ensemble A .

$$A^k = \{(a_1; a_2; \dots; a_k) / a_i \in A \text{ pour tout } i \in \llbracket 1; n \rrbracket\}$$

I. 2. Cardinal d'un ensemble

Déf. 4

La cardinalité est une notion de taille pour les ensembles, il s'agit du nombre d'éléments de l'ensemble. On note $\#A$ le **cardinal** de A .

Remarque. En particulier, le cardinal de l'ensemble vide est zéro. ($\#\emptyset = 0$)

Propriété 1

Soit $A \subset B$ alors $\#A \leq \#B$.

I. 3. Opérations sur les ensembles et cardinalité

Propriété 2

Le cardinal de la **réunion** d'ensemble : $\#A \cup B \leq \#A + \#B$.

Le cardinal de la **réunion disjointe** d'ensemble : $\#A \uplus B = \#A + \#B$

Le cardinal de l'**intersection** d'ensemble : $\#A \cap B \leq \max(\#A, \#B)$.

Le cardinal du **produit cartésien** d'ensemble : $\#(A \times B) = \#A \times \#B$.

I. 4. Nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments

Propriété 3

Le nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments est égal à n^k

I. 5. Nombre de k -uplets d'éléments distincts d'un ensemble à n éléments

Propriété 4

Le nombre de k -uplets d'un ensemble à n éléments est égal à $n(n-1)(n-2)\cdots(n-k)$.

I. 6. Nombre de sous ensemble d'un ensemble à n éléments

Soit A un ensemble fini à n éléments que l'on note $a_1, a_2, \dots, a_n$. Soit B un sous ensemble de A , à B , on associe un n -uplet de la manière suivante.

- Dans la i -ième coordonnée, mettre 1 si $a_i \in B$ et 0 sinon.

Ainsi n'importe quel sous-ensemble est identifié avec un **unique** n -uplet de l'ensemble $\{0; 1\}$, ainsi d'après la propriété sur la cardinalité on a $\#\{0; 1\}^n = 2^n$ sous ensemble d'un ensemble à n .

II. Permutations

Le Père Noël a offert à ma petite cousine un jeu de cubes où sont inscrits les lettres de l'alphabet.

Très pédagogue, je lui donne d'abord les trois cubes A, B et C. Combien de " mots " de 3 lettres peut-elle alors former ? Et si je lui en donne quatre ? vingt-six ? trente-deux ?

Moralité : avec un ensemble (*non ordonné*) $\{a, b, c\}$ de trois éléments, je peux former $3 \times 2 \times 1$ listes (*ordonnées*), comme par exemple (a, b, c) , (b, a, c) , (c, b, a) , etc.

Je peux donc *permuter* 3 cubes de $3 \times 2 \times 1$ manières différentes.

Déf.5

Soit n un entier naturel non nul. Le nombre $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$ est appelé **factorielle n** . On note

$$n! = n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Conventionnellement, $0! = 1$.

D'après notre étude, nous pouvons donc dire maintenant que :

Théorème 1 (nombre de permutations)

Le nombre de **permutations** d'un ensemble contenant n éléments est $n!$.

Exemple 1

1. il y a trente-deux chaises dans une salle. *Dénombrer* toutes les manières possibles pour les 30 élèves de TS_4 d'occuper les chaises de la salle ;
2. Combien y a-t-il d'annagrammes du mot ZOÉ ? du mot ANA ?

III. Combinaisons

Il n'y a pas assez de gagnants au loto. Les règles en sont donc modifiées. Il s'agit maintenant de trouver 3 numéros parmi 5. Combien y a-t-il de grilles (combinaisons) possibles ?

Par exemple, on pourrait dire que j'ai cinq manières de choisir le premier numéro, quatre choix pour le deuxième et trois choix pour le troisième, donc il y a $5 \times 4 \times 3$ grilles différentes.

Posons une petite définition pour clarifier les débats. Donnons en fait un nom à une grille du loto, c'est à dire à un sous-ensemble (une partie) contenant k éléments d'un plus grand ensemble contenant n éléments.

Déf.6

Soit n et k deux entiers naturels et E un ensemble contenant n éléments. Un sous-ensemble de E contenant k éléments est appelé une **combinaison** de k éléments de E ou encore une **k -combinaison** d'éléments de E .

Or ce qui nous intéresse, c'est le nombre de ces combinaisons, donc introduisons une notation :

III. 1. Nombre de sous ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments

Déf.7

Le nombre de sous ensemble à k éléments (appelé aussi parfois *k -combinaisons*) parmi un ensemble à n éléments est C_n^k . On le prononcera le nombre de combinaison de k parmi n

Revenons à notre mini-loto. Considérons une grille quelconque (c'est à dire une 3-combinaison de l'ensemble des 5 numéros) : par exemple $\{2, 4, 5\}$. Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'il y a $3!$ façons d'ordonner ces nombres. Finalement, il y a $C_5^3 \times 3!$ suites de 3 nombres ordonnées. Or nous en avons comptées $5 \times 4 \times 3$ tout à l'heure. Nous en déduisons finalement que

$$C_5^3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3!}$$

Il est alors aisé de généraliser la formule suivante :

Propriété 5

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)\cdots(n-k)}{k!}$$

Nous pouvons formuler cette propriété plus synthétiquement. En effet :

Théorème 2

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} C_n^k &= \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} \times \frac{(n-k)(n-k-1)(n-k-2)\cdots\times 2\times 1}{(n-k)(n-k-1)(n-k-2)\cdots\times 2\times 1} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \end{aligned}$$

Propriété 6

$$\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$$

Démonstration

On sait que le nombre total de sous-ensemble d'un ensemble n éléments est 2^n , de plus le nombre de sous-ensemble à k éléments parmi un ensemble à n éléments est égal à C_n^k .

Mais le nombre total de sous-ensemble d'un ensemble n éléments (2^n) est la somme de tous les sous-ensembles à 1 élément parmi un ensemble à n éléments (C_n^1), à 2 éléments parmi un ensemble à n éléments (C_n^2), ... , à n éléments parmi un ensemble à n éléments (C_n^n).

Autrement dit,

$$2^n = C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n$$

ou encore

$$\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n$$

IV. Triangle de Pascal - Binôme de Newton

IV. 1. Raisonnement calculatoire

À l'aide des formules précédentes, établissez que :

Propriété 7 (Symétrie)

$$C_n^k = C_n^{n-k}$$

Établissez, toujours par le calcul, la relation suivante, dite **Relation de Pascal** même si les mathématiciens chinois l'avaient mise en évidence avant lui :

Propriété 8 (Relation de Pascal)

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1} &= \frac{(n-1)!}{(n-1-k)!k!} + \frac{(n-1)!}{(n-k)!k-1!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)!}{(n-k)!k!} + \frac{k(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-k)(n-1)! + k(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{(n-k+k)(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n(n-1)!}{(n-k)!k!} \\ &= \frac{n!}{(n-k)!k!} \\ &=: C_n^k \text{ par définition} \end{aligned}$$

d'où

$$C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}$$

Cette relation permet de calculer les coefficients binomiaux de proche en proche, ce qui s'avère fort utile car la fonction factorielle croît extrêmement rapidement et dépasse vite les capacités d'une calculatrice de poche. Ainsi, la procédure suivante permet de calculer les coefficients binomiaux assez rapidement avec

I. Généralités

I. 1. Définition

Définition 1

Une suite est une fonction définie sur $\mathbb{N}$. Une suite numérique est une suite à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'image de n par une suite u se note u_n et est appelé terme de rang n de la suite. Une suite u est aussi notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Autrement dit,

$$\begin{aligned} u &: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n &\mapsto u_n \end{aligned}$$

Remarque. On peut aussi définir une suite à partir d'un certain rang.

Exemple 1

1. u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{1}{n+2}$. $u_0 = \frac{1}{2}, u_1 = \frac{1}{3}, u_2 = \frac{1}{4}, \dots$
2. v définie pour tout $n \geq 3$ par $v_n = \frac{1}{n-2}$ $v_3 = 1, v_4 = \frac{1}{2}, v_5 = \frac{1}{3}, \dots$

I. 2. Comment générer une suite

Selon le contexte les termes d'une suite peuvent être définis de différentes façons.

Explicitement en fonction du rang

- Toute fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ (ou sur un intervalle de la forme $[a ; +\infty[$) permet de définir une suite.

Exemple 2

Calculer les premiers termes de la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 5n - 1$.

- $u_0 = 2 \times 0^2 - 5 \times 0 - 1 = -1$; $u_1 = 2 \times 1^2 - 5 \times 1 - 1 = -4$;
- $u_2 = 2 \times 2^2 - 5 \times 2 - 1 = -3$; $u_3 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 - 1 = 2$;
- $u_4 = 2 \times 4^2 - 5 \times 4 - 1 = 11$

Remarque. Les propriétés des nombres entiers permettent aussi de définir explicitement des suites qui ne peuvent pas être obtenues simplement par une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

Exemple 3

Calculer les premiers termes des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ où $u_n = (-1)^n$ et v_n est le nombre de diviseurs de n .

- $u_0 = 1; u_1 = -1; u_2 = 1; u_3 = -1; \dots$
- $v_1 = 1; v_2 = 2; v_3 = 2; v_4 = 3; v_5 = 2; v_6 = 4 \dots$

Par récurrence

Une suite peut aussi être définie par son premier terme (ou ses premiers termes) et par une relation permettant de calculer chaque terme en fonction du précédent (ou des précédents).

Exemple 4

Calculer les premiers termes des suites ci-dessous définies sur $\mathbb{N}$.

u est définie par $\begin{cases} u_0 = -6 \\ u_{n+1} = -\frac{1}{2}u_n - 1 \end{cases}$ pour tout $n \geq 0$

- $u_1 = -\frac{1}{2}u_0 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-6) - 1 = 2; u_2 = -\frac{1}{2}u_1 - 1 = -\frac{1}{2} \times 2 - 1 = -2$
- $u_3 = -\frac{1}{2}u_2 - 1 = -\frac{1}{2} \times (-2) - 1 = 0; u_4 = -\frac{1}{2}u_3 - 1 = -\frac{1}{2} \times 0 - 1 = -1$

v est définie par $\begin{cases} v_0 = 1; v_1 = 1 \\ v_{n+2} = v_{n+1} + v_n \end{cases}$ pour tout $n \geq 0$

- $v_2 = v_1 + v_0 = 1 + 1 = 2; v_3 = v_2 + v_1 = 2 + 1 = 3;$
- $v_4 = v_3 + v_2 = 3 + 2 = 5; v_5 = v_4 + v_3 = 5 + 3 = 8;$
- $v_6 = v_5 + v_4 = 8 + 5 = 13$

w est définie par $w_0 = 3$ et $\begin{cases} w_{n+1} = \frac{w_n}{2} & \text{si } w_n \text{ est pair} \\ w_{n+1} = 3w_n + 1 & \text{si } w_n \text{ est impair} \end{cases}$

- $w_1 = 3 \times w_0 + 1 = 3 \times 3 + 1 = 10; w_2 = \frac{w_1}{2} = \frac{10}{2} = 5;$
- $w_3 = 3 \times w_2 + 1 = 3 \times 5 + 1 = 16; w_4 = \frac{w_3}{2} = \frac{16}{2} = 8;$
- $w_5 = \frac{w_4}{2} = \frac{8}{2} = 4; w_6 = \frac{w_5}{2} = \frac{4}{2} = 2$

II. Sens de variation

II. 1. Définition

Une suite étant une fonction, les définitions restent les mêmes :

Cependant, les propriétés des nombres entiers permettent d'établir les résultats suivants :

Propriété 1

u est croissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \leq u_{n+1}$
 u est décroissante si et seulement si pour tout entier n , $u_n \geq u_{n+1}$

Remarque.

- Ne pas mélanger u_{n+1} et $u_n + 1$
- Dans la pratique, pour déterminer le sens de variation d'une suite, on s'intéresse au signe de la différence $u_{n+1} - u_n$.
- Dans le cas où tous les termes de la suite sont strictement positifs, on peut aussi comparer le quotient $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

Exemple 5

Déterminer le sens de variation des suites suivantes : u est définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n + (-1)^n$. Étudions la différence $u_{n+1} - u_n$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = 3(n+1) + (-1)^{n+1} - 3n - (-1)^n = 3 - 2 \times (-1)^n > 0$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc croissante.

Exemple 6

v est définie sur $\mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = -v_n^2 + v_n \end{cases}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Étudions la différence $v_{n+1} - v_n$: Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} - v_n = -v_n^2 + v_n - v_n = -v_n^2 < 0$ La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante.

Exemple 7

w est définie sur $\mathbb{N}^*$ par $w_n = \frac{2^n}{n}$.

Les termes de la suite sont strictement positifs, on étudie donc le quotient $\frac{w_{n+1}}{w_n}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{\frac{2^{n+1}}{n+1}}{\frac{2^n}{n}} = \frac{2^{n+1}}{2^n} \times \frac{n}{n+1} = \frac{2n}{n+1}$ Pour tout $n \geq 1$, $2n \geq n+1$ donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} \geq 1$. La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc décroissante.

II. 2. Propriété

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ et u la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$.

- Si f est croissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est croissante.
- Si f est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ alors u est décroissante.

III. Limites

III. 1. Suites convergentes

Déf. 2

Une suite u converge vers un réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u est convergente et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$

On peut formuler la définition comme suit :

- u converge vers ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite sauf un nombre fini.
- u converge vers ℓ si pour tout intervalle ouvert I contenant ℓ , il existe un entier n_0 tel que $n \geq n_0 \implies u_n \in I$.

Propriété 3

Si une suite converge alors sa limite est unique.

Démonstration

Soit u une suite convergente. Supposons qu'elle admette deux limites distinctes ℓ et ℓ' avec $\ell < \ell'$ sans perdre de généralité.

Soit d un réel positif inférieur à $\frac{\ell' - \ell}{2}$.

On pose $I =]\ell - d ; \ell + d[$ et $I' =]\ell' - d ; \ell' + d[$.

On a $d < \frac{\ell' - \ell}{2}$ donc $2d < \ell' - \ell$ soit $d + d < \ell' - \ell$.

On en déduit que $\ell + d < \ell' - d$.

Ainsi, I et I' sont deux intervalles disjoints et ils contiennent respectivement ℓ et ℓ' .

Si u converge vers ℓ , l'intervalle I contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_0 .

Si u converge vers ℓ' , l'intervalle I' contient tous les termes de la suite à partir d'un rang n_1 .

Ainsi pour tout n supérieur à n_0 et n_1 , u_n doit appartenir à la fois à I et I' ce qui est impossible car ces intervalles sont disjoints.

u ne peut pas admettre deux limites distinctes. La limite d'une suite est unique.

III. 1. a. Lien entre variation et convergence de suite

Théorème 1

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante majorée (*ou décroissante minorée*) converge. converge.

III. 2. Suites divergentes

Une suite divergente est une suite qui n'est pas convergente.

Suites de limite infinie

Déf. 3

Une suite u a pour limite $+\infty$ si tout intervalle ouvert de la forme $]A ; +\infty[$ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang.

On dit alors que u diverge vers $+\infty$ et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$

On définit de la même façon une suite qui diverge vers $-\infty$

III. 2. a. Lien entre variation et divergence de suite

Théorème 2

Toute suite croissante (*resp. décroissante*) non majorée (*resp. minorée*) tend vers $+\infty$ (*resp. $-\infty$*)

Démonstration

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante non majorée, donc pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $u_{n_0} > A$. Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante on a pour tout entier $n > n_0$, $u_n \geq u_{n_0}$ or $u_{n_0} > A$ donc on a nécessairement $u_n > A$.

Autrement dit, pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$. Ce qui est exactement la définition d'une suite divergente vers $+\infty$

Théorème 3

Toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ minorée par une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergente est elle-même (*la suite u*) divergente.

Démonstration

Puisque la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est divergente on a donc que pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $v_n > A$.

De plus on sait que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \geq v_n$ et donc ce résultat reste valable aussi pour tout $n \geq n_0$ et donc

$$\text{Pour tout } n \geq n_0 \quad u_n \geq v_n > A$$

Autrement dit, pour tout $A > 0$ fixé, il existe un rang $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $u_n > A$. Ce qui est exactement la définition d'une suite divergente vers $+\infty$.

Suites qui n'ont pas de limite

Une suite n'est pas nécessairement convergente ou divergente vers l'infini. Il existe des suites qui n'ont pas de limite. Elles sont aussi appelées suites divergentes.

Exemple 8

u définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-1)^n$.

v définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = n \sin(n)$.

III. 3. Théorème des gendarmes

Propriété 4

On considère trois suites u , v et w et un réel ℓ .

Si
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell \\ u_n \leq v_n \leq w_n \text{ à partir d'un certain rang} \end{cases} \quad \text{alors} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell.$$

Démonstration

Soit I un intervalle ouvert contenant ℓ .

u converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_0 .

w converge vers ℓ donc I contient tous ses termes à partir d'un certain rang n_1 .

À partir d'un certain rang n_2 , $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Ainsi, pour tout n supérieur à la fois à n_0 , n_1 et n_2 , tous les termes de v appartiennent à I .

Conclusion : v converge vers ℓ .

Exemple 9

Déterminer la limite de la suite u définie sur $\mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ $-1 \leq (-1)^n \leq 1$

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{(-1)^n}{n} \leq \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq 2 + \frac{(-1)^n}{n} \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$$2 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 2 + \frac{1}{n}$$

$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{n} = 2 \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} 2 + \frac{1}{n} = 2 \end{array} \right\}$ donc, d'après le théorème des gendarmes, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$

IV. Suites arithmétiques

IV. 1. Définition

Déf. 4

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et r un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison r si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = u_n + r$$

Exemple 10

La suite des nombres impairs est une suite arithmétique de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = 3n - 4$ et $v_n = n^2 + 2$ sont-elles arithmétiques ?

- Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 4 - (3n - 4) = 3n + 3 - 4 - 3n + 4 = 3$.
La suite u est donc arithmétique de raison 3.
- $v_0 = 2$, $v_1 = 3$, $v_2 = 6$ ainsi $v_1 = v_0 + 1$ et $v_2 = v_1 + 3$
La suite v n'est donc pas arithmétique.

Propriété 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Si $r > 0$ alors u est strictement croissante.

Si $r = 0$ alors u est constante.

Si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = r$ donc si $r > 0$ alors u est strictement croissante, si $r = 0$ alors u est constante et si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

IV. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 6

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 + nr$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a : $u_n - u_{n-1} = r$; $u_{n-1} - u_{n-2} = r$; $\dots$ $u_{p+2} - u_{p+1} = r$; $u_{p+1} - u_p = r$
En additionnant toutes ces égalités, on obtient :

$$u_n - u_p = (n - p)r$$

soit

$$u_n = u_p + (n - p)r$$

IV. 3. Somme de termes consécutifs

Propriété 7

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r .

Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$$

Remarque. On a aussi $u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n = n \times \frac{u_1 + u_n}{2}$

Démonstration

Posons $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

On a ainsi $2S = (u_0 + u_n) + (u_1 + u_{n-1}) + (u_2 + u_{n-2}) + \dots + (u_{n-1} + u_1) + (u_n + u_0)$

Or, pour tout $k \leq n$, $u_k + u_{n-k} = u_0 + kr + u_0 + (n - k)r = u_0 + u_0 + nr = u_0 + u_n$.

On a donc : $2S = (n + 1) \times (u_0 + u_n)$

Donc $S = (n + 1) \times \frac{u_0 + u_n}{2}$

Exemple 11

Déterminer la somme des n premiers entiers naturels.

La suite des entiers naturels est la suite arithmétique $(g_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 1 telle que $g_1 = 1$

$$g_1 + g_2 \cdots + g_{n-1} + g_n = n \times \frac{g_1 + g_n}{2} = n \times \frac{g_1 + g_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + (1 + (n-1))}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

Déterminer la somme des n premiers nombres pairs.

La suite des nombres pairs est la suite arithmétique $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de raison 2 telle que $p_0 = 0$

$$p_0 + p_1 \cdots + p_{n-1} + p_n = n \times \frac{p_1 + p_n}{2} = n \times \frac{p_1 + p_1 + (n+1)r}{2} = n \times \frac{0 + 0 + (n+1)2}{2} = n(n+1)$$

Déterminer la somme des n premiers nombres impairs.

La suite des nombres impairs est la suite arithmétique $(i_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de raison 2 telle que $i_1 = 1$

$$i_1 + i_2 \cdots + i_{n-1} + i_n = n \times \frac{i_1 + i_n}{2} = n \times \frac{i_1 + i_1 + (n-1)r}{2} = n \times \frac{1 + 1 + (n-1)2}{2} = n^2$$

Application

Pour finir cette exemple, voici une application de ces résultats, avec deux formules élégantes.

Soit $n \in \mathbb{N}$ pair n est égal à $p_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de p .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier impair, il est égal à $i_{\frac{n}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier impair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}} + p_{\frac{n}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'autre part :

$$1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n = \frac{n(n + 1)}{2}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} + 1\right) + \left(\frac{n}{2}\right)^2$$

Cette formule nous dit simplement que la somme des entiers naturel $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ est égale à la somme de tous les entiers pairs et de tous les entiers impairs contenu dans $\{1; 2; 3; \dots; n\}$.

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n} = p_n + i_n$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ impair Si n est impair, il est égal à $i_{\frac{n+1}{2}}$, donc le $\frac{n+1}{2}$ entier impair par définition de i .

Par suite il vient que $n - 1$ est un entier pair, il est égal à $p_{\frac{n-1}{2}} = n$, donc le $\frac{n}{2}$ entier pair par définition de i .

Ainsi on a les équations suivantes :

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \cdots + (n - 1) + n \\ \iff i_1 + p_1 + i_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}} + i_{\frac{n+1}{2}} \end{aligned}$$

quitte à réarranger les termes de la somme on a :

$$\begin{aligned} \iff (p_1 + p_2 + \cdots + p_{\frac{n-1}{2}}) + (i_1 + i_2 + \cdots + i_{\frac{n+1}{2}}) \\ \iff \left(\frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right)\right) + \left(\left(\frac{n+1}{2}\right)^2\right) \end{aligned}$$

d'où

$$\frac{n(n + 1)}{2} = \frac{n-1}{2}\left(\frac{n-1}{2} + 1\right) + \left(\frac{n+1}{2}\right)^2$$

Avec nos suites on peut dire que

$$g_{2n+1} = p_n + i_{n+1}$$

V. Suites géométriques

V. 1. Définition

Déf. 5

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et q un réel.

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique de raison q si pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = q \times u_n$$

Remarque : Si $q \neq 0$ et $u_0 \neq 0$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \neq 0$.

Exemple 12

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 2.

Les suites u et v définies sur $\mathbb{N}$ par $u_n = -4 \times 3^n$ et $v_n = n^2 + 1$ sont-elles géométriques ?

Pour tout n , $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{-4 \times 3^{n+1}}{-4 \times 3^n} = 3$.

La suite u est donc géométrique de raison 3.

$v_0 = 1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 5$ ainsi $v_1 = 2 \times v_0$ et $v_2 = 2,5 \times v_1$

La suite v n'est donc pas géométrique.

V. 2. Expression de u_n en fonction de n

Propriété 8

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q .

Pour tous entiers naturels n et p :

$$u_n = u_p \times q^{n-p}$$

En particulier, pour tout entier naturel n :

$$u_n = u_0 \times q^n$$

Démonstration

On suppose $n > p$. On a :

$$\frac{u_n}{u_{n-1}} = q; \quad \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} = q; \quad \dots \quad \frac{u_{p+2}}{u_{p+1}} = q; \quad \frac{u_{p+1}}{u_p} = q$$

En multipliant toutes ces égalités, on obtient :

$$\frac{u_n}{u_p} = q^{n-p} \text{ soit } u_n = u_p \times q^{n-p}$$

Propriété 9

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 0$.

Si $q > 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement croissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement décroissante.} \end{cases}$

Si $q = 1$ alors u est constante.

Si $0 < q < 1$ alors $\begin{cases} \text{si } u_0 > 0, u \text{ est strictement décroissante.} \\ \text{si } u_0 < 0, u \text{ est strictement croissante.} \end{cases}$

Si $q < 0$ alors u n'est pas monotone.

Démonstration

Pour tout n , $u_{n+1} - u_n = u_0 \times q^{n+1} - u_0 \times q^n = u_0 \times q^n (q - 1)$

Le signe de $u_{n+1} - u_n$ s'obtient donc en fonction du signe de u_0 , du signe de q^n et du signe de $q - 1$.

V. 3. Somme de termes consécutifs**Propriété 10**

Soit q un réel différent de 1.

Pour tout entier naturel n :

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$.

Pour tout entier naturel n :

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Démonstration

Posons $S = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1} + q^n$. On a alors $qS = q + q^2 + q^3 + \cdots + q^n + q^{n+1}$

Ainsi, $S - qS = 1 - q^{n+1}$

$$\text{D'où : } S = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

Exemple 13

Déterminer la somme des n premières puissances de 2 ($1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}$).

La suite des puissances de 2 est la suite géométrique de raison 2 et telle que $u_0 = 1$

$$\text{Ainsi, } u_0 + u_1 + \cdots + u_{n-1} = u_0 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \times \frac{1 - 2^n}{1 - 2} = 2^n - 1$$

V. 4. Limite d'une suite géométrique

Pour déterminer la limite d'une suite géométrique, il suffit de déterminer la limite des suites du type (q^n) où $q \in \mathbb{R}$.

Pour cela on va s'aider d'une inégalité bien connue, l'inégalité de Bernoulli.

Propriété 11 (l'inégalité de Bernoulli)

Pour tout entier $n > 1$ et tout réel x non nul et supérieur ou égal à -1 .

Démonstration

Soit un réel $x \in [-1; 0[\cup]0; +\infty[$. Montrons l'inégalité pour tout entier $n > 1$, par récurrence sur n .

Initialisation : $(1+x)^2 = 1 + 2x + x^2 > 1 + 2x$ donc la propriété est vraie pour $n = 2$.

Hérédité : supposons (hypothèse de récurrence) que $(1+x)^k > 1 + kx$ et montrons que la propriété est vraie au rang suivant $k+1$, c'est-à-dire montrons que $(1+x)^{k+1} > 1 + (k+1)x$.

En multipliant les deux membres de l'inégalité de l'hypothèse de récurrence par $(1+x)$ (qui par hypothèse est positif ou nul) on obtient :

$$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k(1+x) \geq (1+kx)(1+x) = 1 + (k+1)x + kx^2 > 1 + (k+1)x$$

Conclusion : la propriété est vraie au rang 2 et elle est héréditaire donc vraie pour tout entier $n \geq 2$

On peut maintenant déduire la divergence de la suite (q^n) quand $q > 1$.

Théorème 4

Soit la suite (q^n) quand $q > 1$ est divergente.

Démonstration

Soit $q > 1$ ainsi il existe un $x > 0$ tel que $q = 1+x$, donc étudier la divergence de q^n revient à étudier la divergence de $(1+x)^n$. Or d'après l'inégalité de Bernoulli on a :

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Or pour $x > 0$ la suite $(1+nx)$ est divergente, on conclut grâce au théorème 3.

Théorème 5

Soit la suite (q^n) quand $|q| < 1$ est convergente vers 0.

Démonstration

Soit $0 < q < 1$ alors il existe un $q' > 1$ tel que $q = \frac{1}{q'}$. Par suite, $q^n = \frac{1}{q'^n}$ or par le théorème précédent, (q'^n) est divergente vers $+\infty$. Par composé de limite, on obtient que la suite (q^n) tend vers 0.
 Soit $-1 < q < 0$ alors pour tout $n \leq 0$ on a $q^n \leq |q^n|$ et aussi $-q^n \leq |q^n|$ ce qui revient aussi à dire

$$-|q^n| \leq q^n \leq |q^n|$$

Or $|q^n| = |q|^n$ et donc

$$-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$$

On conclut rapidement puisque la suite $(|q|^n)$ tend vers 0 d'après le cas où $0 < q < 1$ et avec le théorème des gendarmes.

V. 5. Application : la limite de l'exponentielle

On peut définir aussi $e^x := \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{x}{n})^n$, par l'inégalité de Bernoulli, on sait que $(1 + y)^n > 1 + ny$ et pour n'importe quelle quantité $y \in [-1; 0[\cup]0; +\infty[$. on sait que si $x > 0$ alors $\frac{x}{n}$ ainsi l'inégalité s'applique avec $y = \frac{x}{n}$.

d'où $(1 + \frac{x}{n})^n \geq 1 + x$ ainsi en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$ on obtient

$$e^x \geq 1 + x$$

pour $x > 0$ en passant maintenant à la limite quand x tend vers $+\infty$ alors la limite en $+\infty$ de l'exponentielle est $+\infty$

on sait que $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, on conclut rapidement de ce fait sur la limite de l'exponentielle en $-\infty$

VI. Suite récurrente linéaire d'ordre 1

Déf. 6

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par une **relation de récurrence linéaire d'ordre 1**, si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} = au_n + b$, avec a et b deux réels.

Ces suites sont aussi dites **arithmético-géométriques**.

Remarque. Cas particuliers :

- Si $b = 0$, alors on a $u_{n+1} = au_n$. C'est une suite géométrique de raison a .
- Si $a = 1$, alors on a $u_{n+1} = u_n + b$. C'est une suite arithmétique de raison b .

Théorème 6 (Expression explicite d'une suite arithmético-géométrique)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente linéaire d'ordre 1. Si $a \neq 1$ alors

$$u_n = a^n(u_0 - \frac{b}{1-a}) + \frac{b}{1-a}.$$

Démonstration

Supposons que la limite de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existe et notons la l .

Comme $u_{n+1} = au_n + b$, on a par passage à la limite $l = al + b$ d'où **si la limite existe**, elle vaut $l = \frac{b}{1-a}$ avec nécessairement $a \neq 1$. (Si $a = 1$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique et diverge).

On considère alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = u_n - l = u_n - \frac{b}{1-a}$.

Cette nouvelle suite est géométrique. En effet :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{b}{1-a} = au_n + b - \frac{b}{1-a} = a\left(u_n - \frac{b}{1-a}\right) + b - \frac{b}{1-a} = av_n.$$

On en déduit que $v_n = a^n v_0 = a^n(u_0 - \frac{b}{1-a})$ et par suite :

$$u_n = a^n(u_0 - \frac{b}{1-a}) + \frac{b}{1-a}.$$

Cette démonstration est très souvent utilisée dans les exercices.

Théorème 7 (Convergence)

De la forme explicite d'une suite récurrente linéaire d'ordre 1, on déduit :

- Si $a = 1$, alors la suite est arithmétique et diverge .
- Si $a \neq 1$ et $u_0 = \frac{b}{1-a}$, alors la suite est constante (et donc converge).
- Si $a \neq 1$ et $u_0 \neq \frac{b}{1-a}$, alors la suite converge vers $\frac{b}{1-a}$ si $|a| < 1$ et elle diverge si $|a| > 1$.

VII. Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

Déf. 7

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par une **relation de récurrence linéaire d'ordre 2**, si pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+2} = Au_{n+1} + Bu_n$, avec A et B deux réels non nuls.

Cette relation peut aussi s'écrire sous la forme $au_{n+2} + bu_{n+1} + cu_n = 0$.

Déf. 8

On appelle **équation caractéristique** de cette suite l'équation $ar^2 + br + c = 0$.

On note Δ , le **discriminant** qui a pour valeur $\Delta = b^2 - 4ac$.

Théorème 8

- Si $\Delta > 0$ alors l'équation caractéristique admet deux solutions réelles distinctes r_1 et r_2 et $u_n = C_1 r_1^n + C_2 r_2^n$, où C_1 et C_2 sont deux réels ;
- Si $\Delta = 0$, alors l'équation caractéristique admet une solution double r et $u_n = r^n(C_1 n + C_2)$, où C_1 et C_2 sont deux réels ;
- Si $\Delta < 0$, alors l'équation caractéristique admet deux solutions complexes conjugués re^{it} et re^{imt} et $u_n = r^n[C_1 \cos(n\theta) + C_2 \sin(n\theta)]$, où C_1 et C_2 sont deux réels.

Les réels C_1 et C_2 sont à déterminer en fonction des valeurs initiales.

Remarque. L'analogie avec les équations différentielles de deuxième ordre est plus qu'à remarquer.

Démonstration

la démonstration complète de ce théorème nécessite des notions que nous ne connaissons pas encore.

On peut néanmoins en comprendre les bases.

On cherche des solutions sous la forme r^n .

Si une telle solution existe alors nécessairement, on a $r^{n+2} + Ar^{n+1} + Br^n = 0$ d'où par factorisation $r^n(r^2 + Ar + B) = 0$.

Pour avoir un produit nul, il faut avoir $r = 0$ ou $r^2 + Ar + B = 0$.

On a repéré un type de solution. Le reste de la démonstration consiste à montrer que toutes les solutions sont formées à partir de celle-ci.

I. Limites d'une fonction en l'infini

I. 1. Limite réelle en l'infini, asymptote horizontale

Propriété 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$. On dit que f tend vers ℓ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

Exemple 1

Soit f la fonction définie sur $[1 ; +\infty[$ par $f(x) = 1 + \frac{1}{x}$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.

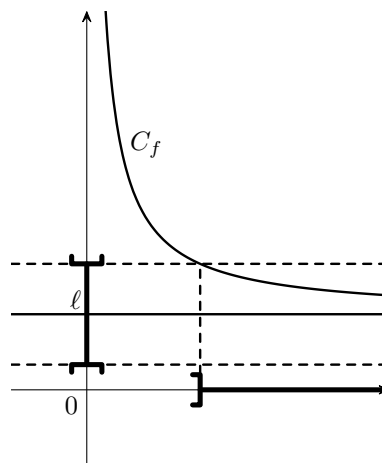
Soit $a \in \mathbb{R}$.

$$f(x) \in]1 - a ; 1 + a[\Leftrightarrow 1 - a < 1 + \frac{1}{x} < 1 + a$$

$$\Leftrightarrow -a < \frac{1}{x} < a$$

$$\Leftrightarrow x > \frac{1}{a} \quad \text{car } x \text{ est positif.}$$

Ainsi pour $x > \frac{1}{a}$, $f(x) \in]1 - a ; 1 + a[$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$.



Propriété 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A ; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ ou si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$, on dit que la droite d'équation $y = \ell$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

I. 2. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en l'infini

Propriété 3

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0.$$

I. 3. Limite infinie en l'infini

Propriété 4

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment grand.

On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$...

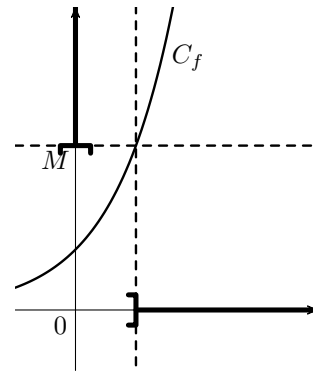
Exemple 2

Soit f la fonction définie sur $[1; +\infty[$ par $f(x) = x^2 + 3$.
Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow x^2 + 3 > M \Leftrightarrow x^2 > M - 3 \\ &\Leftrightarrow x > \sqrt{M - 3} \quad \text{pour } M > 3. \end{aligned}$$

Ainsi pour $x > \sqrt{M - 3}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.



I. 4. Limites usuelles du type x^α en l'infini

Propriété 5

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

II. Limite d'une fonction en un point

II. 1. Limite réelle en un point

Propriété 6

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers L lorsque x tend vers a si tout intervalle ouvert contenant L contient aussi toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

Remarque. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow h} 0f(a+h) = L$

Exemple 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} = 2.$$

II. 2. Limite infinie en un point, asymptote verticale

Propriété 7

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers a si tout intervalle de la forme $]M; +\infty[$ contient toutes les valeurs de $f(x)$ pour x suffisamment proche de a .

On note $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$.

Remarque. On peut définir de même $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

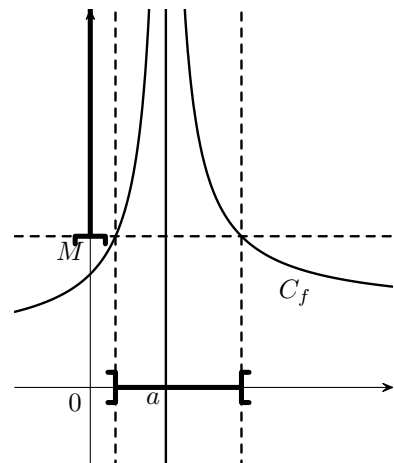
Exemple 4

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

Soit $M \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(x) > M &\Leftrightarrow \frac{1}{x^2} > M \Leftrightarrow x^2 < \frac{1}{M} \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}} \end{aligned}$$

Ainsi pour $-\frac{1}{\sqrt{M}} < x < \frac{1}{\sqrt{M}}$, $f(x) > M$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.



Propriété 8

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, on dit que la droite d'équation $x = a$ est asymptote à $\mathcal{C}$.

II. 3. Limites usuelles du type $\frac{1}{x^\alpha}$ en 0**Propriété 9**

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty;$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

III. Asymptotes obliques**Propriété 10**

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[A; +\infty[$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère. Soient a et b deux réels avec $a \neq 0$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ (resp. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$), on dit que la droite d'équation $y = ax + b$ est asymptote oblique à la courbe $\mathcal{C}$ en $+\infty$ (resp. en $-\infty$).

Interprétation graphique :

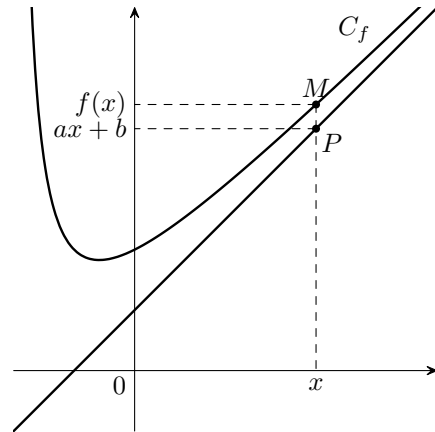
Le point M a pour coordonnées $(x; f(x))$ et le point N a pour coordonnées $(x; ax + b)$.

La distance MN est donc égale à

$$|f(x) - (ax + b)|$$

Ainsi, si $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$ alors la longueur MN tend vers 0.

La courbe « se rapproche » de la droite et tend à « suivre la direction » de la droite.

**Exemple 5**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = 2x - 1 + \frac{1}{x^2}$ et soit $\mathcal{C}$ sa courbe représentative. Soit d la droite d'équation $y = 2x - 1$.

Démontrer que d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) - (2x - 1) = \frac{1}{x^2}$.

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$.

Ainsi, d est asymptote à $\mathcal{C}$ en $+\infty$.

IV. Opérations sur les limites

Dans les tableaux suivants, a désigne un nombre réel, $+\infty$ ou $-\infty$.

IV. 1. Somme de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) =$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	???	$-\infty$

Remarque. ??? signifie que l'on ne peut pas conclure. Cela ne signifie pas que la limite n'existe pas mais simplement qu'on ne peut pas la trouver directement. On parle de « forme indéterminée ».

Exemple 6

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x}$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \frac{1}{x} = +\infty$$

IV. 2. Produit par une constante

k désigne un nombre réel différent de 0.

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
et			$k > 0$	$k < 0$	$k > 0$	$k < 0$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} kf(x) =$	$k\ell$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$

IV. 3. Produit de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x) =$	$\ell \times \ell'$	$\pm\infty$	???	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$

Remarque. $\pm\infty$ signifie $+\infty$ ou $-\infty$. Dans le cas de la troisième ligne, c'est la règle des signes d'un produit qui permet de conclure.

Exemple 7

Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2)$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} - 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 2 = +\infty \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) (x^2 + 2) = -\infty$$

IV. 4. Quotient de fonctions

Si	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	ℓ	ℓ	$\ell \neq 0$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$
et	$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	$\ell' \neq 0$	$\pm\infty$	0	0	ℓ'	$\pm\infty$
alors	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	$\pm\infty$	???	$\pm\infty$	???

Exemple 8

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2}$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} -3x + 2 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 = 0^+ \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3x + 2}{(x - 1)^2} = -\infty$$

IV. 5. Exemple d'étude d'une forme indéterminée

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x + 5$.
étudier les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$.

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -3x + 5 = +\infty \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Pour tout $x \neq 0$, $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} \right)$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 0 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \frac{3}{x} + \frac{5}{x^2} = 1$$

De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$

Ainsi $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

V. Fonction exponentielle : Croissances comparées

On sait que l'exponentielle est une fonction qui tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$, et ce très rapidement. Il s'agit de caractériser un peu ce très rapidement, du moins de dire que la fonction exponentielle croît bien plus vite que x^n . Pour cela on va étudier la forme indéterminée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n}$.

Théorème 1

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$

Démonstration

Pour tout entier naturel n , on pose la fonction $f_n : x \mapsto \frac{e^x}{x^{n+1}}$, définie sur $]0; +\infty[$.

f_n est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $f'_n(x) = \frac{e^x x^{n+1} - (n+1)e^x x^n}{x^{2n+1}}$ et l'on a $f'_n(x) = \frac{(x - n - 1)e^x}{x^{n+2}}$

On remarque que :

- $f'_n(x)$ s'annule pour $x = n + 1$ et donc $f_n(n + 1) = \frac{e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}}$ est donc soit un maximum ou un minimum de la fonction f_n .
- Si $x \in]0; n + 1[$ alors $f'_n(x) < 0$ donc f_n est strictement décroissante sur $]0; n + 1[$
- Si $x \in]n + 1; +\infty[$ alors $f'_n(x) > 0$ donc f_n est strictement croissante sur $]n + 1; +\infty[$.

On déduit alors que f_n admet un minimum en $x = n + 1$.

Ainsi pour tout $x > 0$, $\frac{e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^{n+1}}$. Puisque $x > 0$ on peut multiplier cette inégalité par x en conservant l'ordre, d'où

$$\frac{x e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} \leq \frac{e^x}{x^n}$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x e^{n+1}}{(n + 1)^{n+1}} = +\infty$ donc on a nécessairement $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ d'après la dernière inégalité.

4 Dérivation des fonctions

I. Généralités

I. 1. Limite en 0

Déf. 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I contenant 0 et $L \in \mathbb{R}$.

On dit que $f(x)$ tend vers L quand x tend vers 0 si on peut rendre $f(x)$ aussi proche de L que l'on veut pour x suffisamment proche de zéro. On note : $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$

Exemple 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} x + 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} + x - 2 = -2 \dots$$

Déterminer la limite en 0 de $\frac{x^2 - 2x}{3x}$.

Pour tout $x \neq 0$, $\frac{x^2 - 2x}{3x} = \frac{x - 2}{3}$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{3x} = -\frac{2}{3}$.

I. 2. Nombre dérivé

Définition 2

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Soit $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$.

On appelle taux de variation de f entre a et h le réel $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

On dit que f est dérivable en a si, lorsque h tend vers 0, le taux de variation de f entre a et h tend vers un réel L autrement dit si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = L$.

Ce réel L est appelé nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$.

Exemple 2

Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est dérivable en 2 et calculer $f'(2)$.

Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0.

$$\text{Pour tout } h \neq 0, \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{(2+h)^2 - 4}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4$$

$$\text{Ainsi } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = 4.$$

f est donc dérivable en 2 et $f'(2) = 4$.

$$\text{Pour tout } h \neq 0, \frac{g(0+h) - g(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}.$$

Or, $\frac{1}{\sqrt{h}}$ n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0 donc g n'est pas dérivable en 0.

I. 3. Interprétation graphique

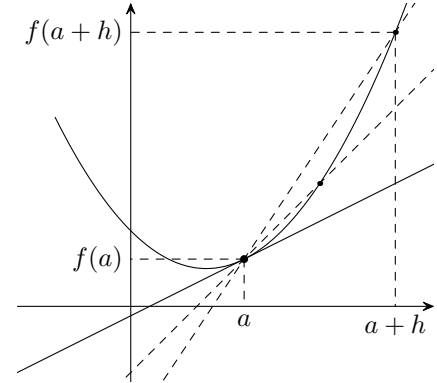
Propriété 1

Soit f une fonction définie sur I et C_f sa représentation graphique dans un repère. Soit $a \in I$.
Si f est dérivable en a alors $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point $A(a; f(a))$.
L'équation de cette tangente est alors : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Illustration : soit $A(a; f(a)) \in C_f$.

Soit $h \neq 0$ et $M(a + h; f(a + h)) \in C_f$.

Le quotient $\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ représente le coefficient directeur de la droite (AM) . Lorsque h tend vers 0, M se rapproche de A et la droite (AM) tend à se confondre avec la tangente à C_f en A .



Démonstration

Soit T la tangente à la courbe au point A . Son coefficient directeur est $f'(a)$ donc l'équation réduite de T est de la forme $y = f'(a)x + b$.

$A \in T$ donc $f(a) = f'(a)a + b$ donc $b = f(a) - af'(a)$.

L'équation de T est donc $y = f'(a)x + f(a) - af'(a)$ soit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

I. 4. Approximation affine

Propriété 2

Soit f une fonction définie sur I et dérivable en $a \in I$.

- Il existe une fonction φ telle que pour tout réel h avec $a + h \in I$:

$$f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h) \quad \text{et} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varphi(h) = 0$$

- La fonction $h \mapsto f(a) + hf'(a)$ est une approximation affine de f pour h proche de 0.

Démonstration

Pour $h \neq 0$, on pose $\varphi(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h} - f'(a)$.

f est dérivable en a donc lorsque h tend vers 0, $\varphi(h)$ tend vers $f'(a) - f'(a) = 0$.

De plus, $h\varphi(h) = f(a + h) - f(a) - hf'(a)$ soit $f(a + h) = f(a) + hf'(a) + h\varphi(h)$

II. Calculs de dérivées

II. 1. Fonction dérivée

Définition 3

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- Si, pour tout x de I , f est dérivable en x , on dit que f est dérivable sur I .
- La fonction définie sur I par $x \mapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f . Cette fonction est notée f' .

II. 2. Dérivées usuelles

Fonctions constantes

Propriété 3

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = k$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 0$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{k - k}{h} = 0$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = 0$.

Fonctions affines

Propriété 4

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = mx + p$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = m$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{m(a+h) + p - ma - p}{h} = \frac{mh}{h} = m$$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = m$

Fonction carré

Propriété 5

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^2$
alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = 2x$.

Démonstration

Pour tout réel a et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \frac{2ah + h^2}{h} = 2a + h$$

De plus, $2a + h$ tend vers $2a$ lorsque h tend vers 0. f est donc dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Fonctions puissances**Propriété 6**

Soit n un entier tel que $n \geq 1$.

Si f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$

alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x : $f'(x) = nx^{n-1}$.

Démonstration

On rappelle que $(x+h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k$, avec $C_n^k \in \mathbb{N}$ le nombre de combinaison de k parmi n où $C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!}$.

Par suite, soit f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^n$, on a alors

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \frac{\sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h}$$

En développant les deux premiers termes de la somme on obtient alors

$$\frac{x^n + nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k - x^n}{h} = \frac{nx^{n-1}h + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h}$$

puis en divisant chaque terme par h l'on a :

$$nx^{n-1} + \frac{\sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^k}{h} = nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1}$$

Or ici $k \geq 2$ donc $k-1 \geq 1$ ainsi le facteur h apparaît au moins une fois dans chacun des termes. Ainsi pour tout $k \geq 2$, $\lim_{h \rightarrow 0} C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$ et donc en sommant pour k allant de 2 à n on obtient

$$\lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = 0$$

Il s'ensuit que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{x \rightarrow 0} nx^{n-1} + \sum_{k=2}^n C_n^k x^{n-k} h^{k-1} = nx^{n-1}$$

Fonction inverse

Propriété 7

Si f est la fonction définie sur $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{1}{x}$
 alors f est dérivable sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$ et pour tout $x \neq 0$: $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$

Démonstration

Pour tout réel $a \neq 0$ et $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \frac{a - (a+h)}{ha(a+h)} = \frac{-1}{a(a+h)}$$

Or $\frac{-1}{a(a+h)}$ tend vers $-\frac{1}{a^2}$ lorsque h tend vers 0.

f est donc dérivable en a et $f'(a) = -\frac{1}{a^2}$

Fonction racine carrée

Propriété 8

Si f est la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x}$
 alors f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et pour tout réel $x > 0$: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Démonstration

Pour tout réel $a > 0$ et $h \neq 0$ tel que $a+h > 0$,

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a})(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \\ &= \frac{a+h-a}{h(\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \end{aligned}$$

Or, lorsque h tend vers 0, $\frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}$ tend vers $\frac{1}{2\sqrt{a}}$

f est donc dérivable en a et $f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$

Fonctions trigonométriques

Propriété 9

Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x :

$$\sin'(x) = \cos(x) \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin(x)$$

Résultat admis.

II. 3. Opérations sur les fonctions et dérivées

u et v désignent deux fonctions dérivables sur un intervalle I et λ un réel.

Propriété 10

La fonction $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.

La fonction λu est dérivable sur I et $(\lambda u)' = \lambda u'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(u + v)(a + h) - (u + v)(a)}{h} &= \frac{u(a + h) + v(a + h) - u(a) - v(a)}{h} \\ &= \frac{u(a + h) - u(a)}{h} + \frac{v(a + h) - v(a)}{h} \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a) + v'(a)$ lorsque h tend vers 0.

$$\frac{(\lambda u)(a + h) - (\lambda u)(a)}{h} = \frac{\lambda u(a + h) - \lambda u(a)}{h} = \lambda \frac{u(a + h) - u(a)}{h}$$

dont la limite est $\lambda u'(a)$ lorsque h tend vers 0.

Exemple 3

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = 3x^2 + \frac{1}{3x} - 5\sqrt{x} + 2$

f est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ car elle est la somme de fonctions dérivables sur $]0 ; +\infty[$

et, pour tout $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) = 3 \times 2x + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 5 \times \frac{1}{2\sqrt{x}}$ ainsi :

$$f'(x) = 6x - \frac{1}{3x^2} - \frac{5}{2\sqrt{x}}$$

Propriété 11

La fonction uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.

La fonction u^2 est dérivable sur I et $(u^2)' = 2uu'$.

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\begin{aligned} \frac{(uv)(a+h) - (uv)(a)}{h} &= \frac{u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a+h) + u(a)v(a+h) - u(a)v(a)}{h} \\ &= \underbrace{\frac{u(a+h) - u(a)}{h}}_{\text{tend vers } u'(a)} \times v(a+h) + \underbrace{\frac{v(a+h) - v(a)}{h}}_{\text{tend vers } v'(a)} \times u(a) \end{aligned}$$

dont la limite est $u'(a)v(a) + v'(a)u(a)$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi uv est dérivable et $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple 4

Calculer la dérivée de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x^2 + 1)(x^5 + 2)$

$f(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = x^5 + 2$.

f est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 2x(x^5 + 2) + 5x^4(x^2 + 1)$$

Propriété 12

Si v ne s'annule pas sur I

La fonction $\frac{1}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

La fonction $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Démonstration

Pour tout $a \in I$ et $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$:

$$\frac{\frac{1}{v(a+h)} - \frac{1}{v(a)}}{h} = \frac{\frac{v(a) - v(a+h)}{h v(a+h)v(a)}}{h} = -\frac{v(a+h) - v(a)}{h} \times \frac{1}{v(a)v(a+h)}$$

dont la limite est $-v'(a) \times \frac{1}{(v(a))^2}$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi $\frac{1}{v}$ est dérivable et $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

De plus

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \left(u \times \frac{1}{v}\right)' = u' \times \frac{1}{v} + u \times \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Exemple 5

Déterminer la dérivée de la fonction f définie sur $]2; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{2x-4}$ et de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3x+5}{2x^2+1}$

Pour tout $x \in]2 ; +\infty[$, $f(x) = \lambda \times \frac{1}{u(x)}$ avec $\lambda = 3$ et $u(x) = 2x - 4$.

f est donc dérivable sur $]2 ; +\infty[$ et $f(x) = 3 \times \left(-\frac{2}{(2x-4)^2} \right) = \frac{-6}{(2x-4)^2}$.

Pour tout réel x , $g(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 3x + 5$ et $v(x) = 2x^2 + 1$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g(x) = \frac{3(2x^2 + 1) - 4x(3x + 5)}{(2x^2 + 1)^2} = \frac{-6x^2 - 20x + 3}{(2x^2 + 1)^2}$$

Propriété 13

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

La fonction $f \circ u$ est dérivable et, pour tout réel x de I :

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Démonstration

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J et u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I telle que, pour tout x de I , $u(x) \in J$.

$$\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} = \frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} \times \underbrace{\frac{u(x+h) - u(x)}{u(x+h) - u(x)}}_{=1}$$

Puisque le produit est commutatif on a en commutant les dénominateurs l'équation suivante.

$$\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h} = \frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)} \times \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$$

Or la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)}$ existe car f est dérivable sur l'intervalle J et $u(x) \in J$ et vaut $f'(u(x))$ par définition.

De même, la limite quand h tend vers 0 de $\frac{u(x+h) - u(x)}{h}$ existe car u est dérivable sur l'intervalle I et $x \in I$ et vaut $u'(x)$ par définition.

Par suite la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{u(x+h) - u(x)} \times \frac{u(x+h) - u(x)}{h}$ existe et vaut $f'(u(x)) \times u'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$.

Autrement dit, la limite quand h tend vers 0 de $\frac{f \circ u(x+h) - f \circ u(x)}{h}$ existe et est égale à $u'(x) \times f'(u(x))$.

Ce qui équivaut encore à dire,

$$(f \circ u)'(x) = u'(x) \times f'(u(x))$$

Exemple 6

Calculer la dérivée de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$.

Pour tout réel x , $g(x) = f \circ u(x)$ avec $u(x) = 2x + \frac{\pi}{3}$ et $f(x) = \cos(x)$.

g est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et $g'(x) = -2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$

Déf.4

Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J , on dit que f est deux fois dérivable sur J si la dérivée de f' existe sur J .

III. Applications de la dérivation aux variations de fonctions

III. 1. Dérivée et variations

Propriété 14

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- f est croissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \geq 0$.
- f est constante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) = 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si pour tout x de I , $f'(x) \leq 0$.

Propriété admise.

Remarque. on utilise souvent les résultats suivants.

- Si, pour tout x de I , $f'(x) > 0$ alors f est strictement croissante sur I .
- Si, pour tout x de I , $f'(x) < 0$ alors f est strictement décroissante sur I .

Exemple 7

Étudier les variations de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 + 2 > 0$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

III. 2. Extremum local

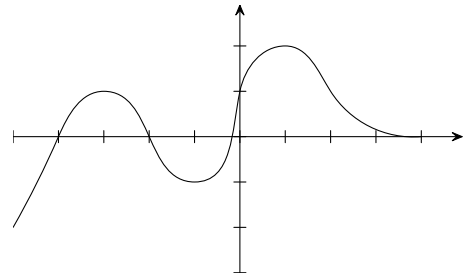
Propriété 15

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $x_0 \in I$.

On dit que $f(x_0)$ est un maximum local (respectivement minimum local) de f si l'on peut trouver un intervalle ouvert J inclus dans I et contenant x_0 tel que pour tout $x \in J$, $f(x) \leq f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geq f(x_0)$).

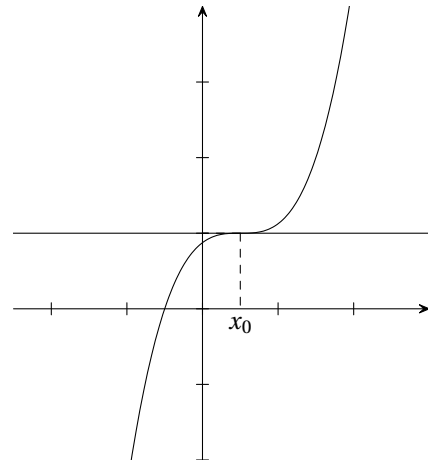
Exemple 8

Une fonction est représentée ci-contre.
 Son minimum est -2
 Son maximum est 2 .
 -1 et -2 sont des minimums locaux
 1 et 2 sont des maximums locaux.

**Propriété 16**

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.
 Si $f(x_0)$ est un extremum local de f alors $f'(x_0) = 0$.

Remarque. La réciproque de cette propriété est fausse, voir le contre-exemple sur la figure ci contre.

**Propriété 17**

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et $x_0 \in I$.
 Si f' s'annule en changeant de signe en x_0 alors $f(x_0)$ est un extremum local de f .

Déf.5 Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle J , on dit que f est deux fois dérivable sur J si la dérivée de f' existe sur J .

IV. Applications de la dérivation aux fonctions convexes

IV. 1. Convexité $\Leftrightarrow$ Concavité

Définition 6

- Une fonction f , définie, dérivable (donc continue) sur un intervalle I est convexe sur I si sa courbe représentative est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- Une fonction f , définie, dérivable (donc continue) sur un intervalle I est concave sur I si sa courbe représentative est entièrement située en-dessous de chacune de ses tangentes.

Propriété 18

Soit f une fonction définie et deux fois dérivable sur un intervalle J alors les trois propositions sont équivalentes :

- La fonction f est convexe.
- La courbe représentative C_f est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes.
- La fonction dérivé f' est croissante sur J .
- La dérivée seconde f'' est positive.

On peut trouver de manière analogue des propriétés sur la concavité.

- La fonction f est concave.
- La courbe représentative C_f est entièrement située en-dessous de chacune de ses tangentes.
- La fonction dérivé f' est décroissante sur J .
- La dérivée seconde f'' est négative.

IV. 2. Point d'inflexion

Certaines fonctions sont convexes sur un intervalle puis concaves sur un autre intervalle (*ou inversement*). On cherche à savoir à partir de quels x il y a un changement entre convexité et concavité. Pour cela on remarque qu'une fonction continue ne peut changer entre convexité et concavité que quand la courbe représentative coupe la tangente.

Effectivement, supposons que notre fonction soit convexe et qu'elle devienne concave à partir d'un certain x , alors forcément la courbe représentative est au dessus de ses tangentes avant x , si elle devient concave alors forcément la courbe représentative est en dessous de ses tangentes après x , donc elle coupe nécessaire la tangente en x .

Déf.7

Un point d'inflexion est un point où la courbe représentative d'une fonction coupe sa tangente (et donc change de convexité).

Propriété 19 (Lien avec la dérivé seconde)

Soit f une fonction définie sur I , deux fois dérivable sur I et soit $a \in I$. Si f'' s'annule pour a et change de signe, alors la courbe graphique de f admet un point d'inflexion de coordonnées $(a; f(a))$.

V. Applications de la convexité à l'analyse

V. 1. Inégalité de Jensen

Théorème 1 (Inégalité de Jensen)

Soit f une fonction convexe sur un intervalle I . Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

Démonstration

On procède par récurrence sur $\mathbb{N}^*$, soient I un intervalle, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

Initialisation : Si $n = 1$ on a trivialement $f(\lambda x_1) \leq \lambda f(x_1)$ car ici $\lambda_1 = 1$.

Hérédité : On suppose ici que le résultat est vrai au rang $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, montrons que ceci entraîne l'inégalité pour le rang $n + 1$. On pose $T_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ et $S_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ tels que $\frac{T_n}{S_n} \in I$ et $S_n + \lambda_{n+1} = 1$.

On sait que

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) = f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) = f(T_n + \lambda_{n+1} x_{n+1})$$

Par convexité de f on a

$$f\left(S_n \frac{T_n}{S_n} + \lambda_{n+1} x_{n+1}\right) \leq S_n f\left(\frac{T_n}{S_n}\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

par hypothèse de récurrence on a alors,

$$S_n f\left(\frac{T_n}{S_n}\right) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}) \leq S_n \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i x_i}{S_n} + \lambda_{n+1} f(x_{n+1})$$

d'où l'inégalité suivante,

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i f(x_i)$$

Ce théorème peut donner un résultat aussi sur les fonctions concaves rapidement puisque si f est concave alors $-f$ est convexe.

Ainsi l'on obtient un corrolaire de ce théorème.

Corollaire 1 (Inégalité de Jensen pour les fonctions concaves)

Soit f une fonction concave sur un intervalle I . Pour tout $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in I^n$ et $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in]0; 1]^n$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i\right) \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$$

V. 2. Inégalité arithmético-géométrique

Une inégalité bien connu en mathématique est l'inégalité arithmético-géométrique. Le but étant de comparer ces deux quantités pour des réels strictements positifs. Pour rappel, la moyenne arithmétique est pour des réels $x_1, x_2, \dots, x_n$ est $\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, et la moyenne géométriques est $\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$.

Théorème 2 (Inégalité arithmético-géométrique)

Soit $x_1, x_2, \dots, x_n$ des réels strictements positifs alors

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Démonstration

On sait que $\ln$ est une fonction concave, $\ln'' = (\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$ Posons $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \frac{1}{n}$ tel que $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. En appliquant notre corrolaire on a donc

$$\frac{1}{n} \ln(x_1) + \frac{1}{n} \ln(x_2) + \dots + \frac{1}{n} \ln(x_n) \leq \ln\left(\frac{1}{n} x_1 + \frac{1}{n} x_2 + \dots + \frac{1}{n} x_n\right)$$

Or d'après les propriétés élémentaires sur le logarithme cette inégalité est équivalente à

$$\ln(\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}) \leq \ln\left(\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right)$$

L'exponentielle étant une fonction *strictement* croissante, on peut l'appliquer à cette inégalité en conservant l'ordre et donc

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

qui est l'inégalité recherchée.

I. Fonction continue en un point, sur un intervalle

Définition 1

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un nombre réel de I .

- La fonction f est dite *continue en a* si elle admet en a une limite égale à $f(a)$, c'est à dire si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- f est dite *continue sur I* si elle est continue en tout réel $a \in I$.

Exemple 1

Ci-dessous la fonction f , définie par $f(x) = (x+2)(x-1)(x+3)$ sur $\mathbb{R}$, est continue sur $] -\infty; +\infty[$ alors que la fonction g définie sur $] -\infty; -1]$ par $g(x) = f(x)$ et sur $] -1; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - 1$ n'est pas continue en -1 .

Propriété 1

Si f est une fonction définie sur un intervalle I et dérivable en un réel $a \in I$, alors f est continue en a . En particulier, si f est dérivable sur I , alors f est continue sur I .

Remarque. La réciproque n'est pas vraie comme le montre le contre exemple de la fonction racine carré en 0.

Propriété 2 (continuité des fonctions de référence)

- $x \mapsto \exp(x)$, les fonctions polynômes et la fonction valeur absolue sont continues sur $] -\infty; +\infty[$;
- $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$ (alors qu'elle n'est dérivable que sur $]0; +\infty[$) ;
- la fonction inverse est continue sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Démonstration

À l'exception du cas de la fonction racine carré et de la valeur absolue, la dérivabilité de chacune des fonctions suffit pour assurer la continuité.

Pour ce qui concerne la fonction racine carré, elle est dérivable donc continue sur $]0; +\infty[$. En outre $\sqrt{0} = 0$ et pour tout x réel tel que $0 < x < 1$, on sait que $0 \leq \sqrt{x} \leq x$. Donc de $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ on déduit $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$ d'où la continuité en 0. Démonstration analogue pour la fonction valeur absolue.

II. Fonction dérivable $\implies$ fonction continue

Propriété 3

Soit f une fonction dérivable en a alors f est continue en a .

Démonstration

Soit f une fonction dérivable en a , alors le nombre $f'(a)$ existe, par suite $\lim_{x \rightarrow a} (x - a)f'(a) = 0$ nécessairement.

D'autre part $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

D'où

$$\lim_{x \rightarrow a} (x - a)f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a)$$

Donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - f(a) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a)f'(a) = 0$.

III. Théorème des valeurs intermédiaires

III. 1. Théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 1 (Théorème des valeurs intermédiaires, admis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soit $[a; b]$ un intervalle inclus dans I . Alors, pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c de l'intervalle $[a; b]$ tel que $f(x) = k$, c'est à dire que f prend au moins une fois toutes les valeurs intermédiaires entre $f(a)$ et $f(b)$.

Remarque. Avec les hypothèses précédentes, si 0 est compris entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe *au moins* un réel c tel que $f(c) = 0$.

$f(a)$ n'est pas nécessairement inférieur à $f(b)$.

Propriété 4

Soit f une fonction continue *strictement monotone* sur un intervalle $[a; b]$. Alors, pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe *un unique* réel $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Démonstration (cas où f est strictement croissante)

Le théorème des valeurs intermédiaires permet d'affirmer qu'il existe au moins un réel c de $[a; b]$ tel que $f(c) = k$.

Si c' est un autre réel de $[a; b]$ tel que $c' < c$, f strictement croissante implique que $f(c') < f(c)$ donc $f(c') \neq k$.

De même, si c' est un autre réel de $[a; b]$ tel que $c' > c$, f strictement croissante implique $f(c') > f(c)$ donc $f(c') \neq k$.

Remarque. Cas particulier de l'équation $f(x) = 0$ Si f est une fonction continue et strictement monotone sur $[a; b]$ telle que $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution sur $[a; b]$.

III. 2. Généralisation à des intervalles quelconques

Propriété 5

Le théorème des valeurs intermédiaires admet les généralisations suivantes :

- Si $I = [a; +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ alors pour tout réel $k \geq f(a)$, l'équation $f(x) = k$ admet une solution dans l'intervalle $[a; +\infty[$.
- Si $I = [a; b[$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = l$ alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et l l'équation $f(x) = k$ admet une solution dans $[a; b[$.
- Si $I =]-\infty; b]$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = -\infty$ alors pour tout réel $k < l$, l'équation $f(x) = k$ admet une solution dans l'intervalle $] -\infty; b]$.

x	a	c	$+\infty$
f	$f(a)$	k	$+\infty$

x	a	c	b
f	$f(a)$	k	l

x	$-\infty$	c	b
f	l	k	$-\infty$

IV. Application de la continuité de fonction

IV. 1. Convergence de suite et continuité de fonction

Théorème 2 (Image d'une suite convergente par une fonction continue)

Si f est une fonction continue en l , limite d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, alors la suite $(f(u_n))$ est définie à partir d'un certain rang et converge vers $f(l)$.

Démonstration

On sait que f est continue en l , c'est à dire que, pour toute précision demandé $\epsilon > 0$ il existe $\eta_\epsilon > 0$ tel que pour tout nombre x η_ϵ -proche de l on a le nombre $f(x)$ qui est ϵ -proche de $f(l)$.

D'autre part, u_n converge vers l , autrement dit pour n'importe quelle précision demandé $\epsilon' > 0$ il existe un rang $N_{\epsilon'}$ à partir du quel u_n est ϵ' -proche de l .

Posons $\epsilon' = \eta_\epsilon$, ainsi par définition de ϵ' on a pour tout $n \geq N_{\epsilon'}$ u_n est η_ϵ -proche de l . Par définition de η_ϵ on sait alors que $f(u_n)$ est ϵ -proche de $f(l)$, et ceux pour tout $n \geq N_{\epsilon'}$.

D'où la convergence de la suite $f(u_n)$ vers $f(l)$.

Propriété 6

Soient $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle, $f : I \rightarrow I$ une fonction continue et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par récurrence par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et convergeant $l \in I$.

Alors l est un point fixe de f , c'est à dire que $f(l) = l$.

Démonstration

La convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers l implique deux choses : la première est que la suite $(u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers l , et la seconde est que $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(l)$ d'après le théorème précédent, par continuité de f en l .

Or $u_{n+1} = f(u_n)$, et on en déduit par unicité de la limite que $l = f(l)$.

6 Primitives et équations différentielles

I. Primitives

Déf. 1

On s'intéresse à l'équation fonctionnelle $y' = f$ sur un certain intervalle I , on souhaite résoudre cette équation en y , c'est à dire toutes les fonctions dérivables telles que leurs dérivées soit égales à f en tout point de I . Une solution de cette équation est appelée primitive de la fonction f .

On va se poser plusieurs questions, la première portant sur l'existence de solutions ? Sous quels condition ? La seconde porte sur l'unicité d'une solution ? Si non, combien en existent-ils ?

I. 1. Existence

Théorème 1 (admis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , alors f admet une primitive sur I

I. 2. Unicité

Théorème 2

Si f admet une primitive sur un intervalle I , alors f admet une infinité de primitive sur I .

Théorème 3 (Caractérisation des primitives)

Soit F et $\overline{F}$ deux primitives de f alors F et $\overline{F}$ diffèrent d'une constante.

Démonstration

Soit $H = F - \overline{F}$, alors H est dérivable car somme de fonctions dérivable, et donc l'on a une suite d'égalité de fonction

$$H' = F' - \overline{F}' = f - f = 0$$

Ainsi la dérivé de H est nulle, autrement dit H n'a pas de variation, elle est donc constante, notons cette constante K .

Alors on a pour tout $x \in I$ $F(x) - \overline{F}'(x) = K$.

Ainsi pour une fonction f donnée, nous avons "juste" à trouver une seule primitive de f pour toute les trouver.

I. 3. Problème dit : de Cauchy

Un moyen de "fixer" une primitive pour parler d'unicité est d'imposer une condition supplémentaire, comme de fixer l'image d'un point de I par la primitive.

Théorème 4

Problème de cauchy Soit k un réel et f une fonction continue sur un intervalle I et $t_0 \in I$, alors il existe une unique primitive F tel que $F(t_0) = k$.

Démonstration

Soit k un réel et f une fonction continue sur un intervalle I et $t_0 \in I$

Existence : D'après le théorème 1, il existe une primitive F sur I , on pose G une fonction définie sur I telle que $G(x) = F(x) - F(t_0) + k$ alors on remarque que $G' = f$ et que $G(t_0) = F(t_0)$.

Unicité : Supposons par l'absurde, qu'il existe H une primitive de f telle que $H(t_0) = k$ avec $H \neq G$.

Par le théorème 3, pour tout $x \in I$ $H(x) - G(x) = a$, avec $a \neq 0$ nécessairement puisque $H \neq G$. Or $H(t_0) - G(t_0) = k - k = 0$ ce qui est absurde.

I. 4. Primitives des fonctions usuelles

Fonction f	Fonction primitive F	Intervalle
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\frac{1}{x^n} = x^{-n}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$	$\frac{x^{-n+1}}{1-n} = \frac{1}{(1-n)x^{n-1}}$	$] -\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$x^\alpha, \alpha > 0$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\tan x$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$ avec $k \in \mathbb{Z}$
$\cosh x$	$\sinh x$	$\mathbb{R}$
$\sinh x$	$\cosh x$	$\mathbb{R}$
$1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}$	$\tanh x$	$\mathbb{R}$
$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$] -1, 1[$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1, 1[$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$

Bref historique : C'est au début du XVII^{ème} siècle, avec le calcul différentiel et intégral de Newton et Leibniz, qu'apparut la notion d'équations différentielles.

Elles sont issues de problèmes de géométrie et de mécanique. Au début du XVIII^{ème} siècle les méthodes classiques de résolution de certaines équations (linéaires et de Bernoulli notamment) furent découvertes.

Avec le développement de la mécanique, la résolution des équations différentielles devient une branche importante des mathématiques (grâce à Euler, Lagrange, Laplace?).

Une équation différentielle est une équation liant une fonction et sa ou ses dérivée(s).

Résoudre une telle équation signifie déterminer toutes les fonctions qui satisfont à l'égalité.

II. Équations différentielles d'ordre 1

Définition 2

Soient a , b et c trois fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et y la fonction inconnue, définie et dérivable sur l'intervalle I . On suppose de plus que la fonction a ne s'annule pas sur l'intervalle I . On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre toute équation du type :

$$(E) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x).$$

On se posera quelques questions sur l'existence, l'unicité de solution comme pour la notion de primitive.

Voici le genre d'exercice type que l'on rencontrera.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y = xe^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, et y' la fonction dérivée de y .

1. Déterminer les solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $(E_0) : y' - 2y = 0$.
2. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (-x - 1)e^x$.

Démontrer que la fonction g est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie la condition initiale $f(0) = 0$.

Exemple 1

Dans cet exemple, les fonctions a , b et c sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

- $a(x) = 1$, $b(x) = -2$ et $c(x) = xe^x$.

II. 1. Solution générale de l'équation sans second membre

Soit $(E_0) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$, cette équation est appelée équation différentielle sans second membre, ou encore équation homogène associée à (E) .

a étant une fonction ne s'annulant pas, on peut encore écrire

$$(E_0) : y'(x) + \frac{b(x)}{a(x)}y(x) = 0$$

Théorème 5

a et b étant des fonctions dérivables sur I avec a ne s'annulant pas sur I , l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $(E_0) : y'(x) + \frac{b(x)}{a(x)}y(x) = 0$ est l'ensemble des fonctions y définies sur I par $y(x) = ke^{-G(x)}$ où k est une constante réelle et G une primitive de la fonction $\gamma(x) = \frac{b(x)}{a(x)}$.

On note encore l'ensemble des solutions de l'équation homogène associée à (E) l'ensemble $\mathcal{S}_h = \{ke^{-G(x)} | k \in \mathbb{R}\}$.

II. 2. Applications : les équations différentielles du type $y' - ay = 0$

Soit a une constantes non nulles, alors soit l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$.

Une primitive de la fonction constante γ définie par $\gamma(x) = -a$ est $G(x) = -ax$.

L'ensemble des solutions à l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$, noté $\mathcal{S}_h$ est égal à $\{Ke^{ax} | K \in \mathbb{R} \text{ quelconque}\}$

Exemple 2

Dans l'exemple type, on souhaite résoudre $(E_0) : y'(x) - 2y(x) = 0$.

On a $\gamma(x) = -2$ et donc $G(x) = -2x$. La solution générale est alors du type $y_0(x) = ke^{2x}$.

II. 3. Solution particulière de l'équation différentielle (E)

Déf.3

On appelle solution particulière de l'équation différentielle $a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ toute fonction y vérifiant cette équation.

Dans les sujets, toutes les indications permettant d'obtenir une solution particulière sont en générales données. Bien souvent, une fonction est proposée et il suffit de vérifier que c'est une solution particulière de (E) , c'est à dire de remplacer les "y" par la fonction proposée dans l'équation homogène (sans second membre), et de vérifier que l'on obtient bien le second membre.

Sinon, il est vivement conseillé d'apprendre la méthode de la variation de la constante, méthode très efficace

quand il s'agit de trouver une solutions particulière.

Exemple 3

Dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction g est une solution particulière de (E) :

- Calcul de la dérivée :
 $g(x) = (-x - 1)e^x$ donc $g'(x) = (-1)e^x + (-x - 1)e^x = (-x - 2)e^x$.
- Remplacement dans l'équation homogène :
 $g'(x) - 2g(x) = (-x - 2)e^x - 2(-x - 1)e^x = (-x - 2 + 2x + 2)e^x = xe^x$.
- g est donc bien une solution particulière de (E) .

II. 4. Les équations différentielles du type $y' - ay = b$

Soit a une constantes non nulles, alors soit l'équation homogène $(E) : y' - ay = b$.

Résolution de l'équation homogène :

Concidérons l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$ associée à l'équation (E) .

Une primitive de la fonction constante γ définie par $\gamma(x) = -a$ est $G(x) = ax$.

L'ensemble des solutions à l'équation homogène $(E_0) : y' - ay = 0$ noté $\mathcal{S}_0$ est égal à $\{Ke^{ax} | K \in \mathbb{R} \text{ quelconque}\}$
 Reste à déterminer une solution particulière, on posera dorénavant K comme étant une fonction et non une constante.

Cette méthode présentée ci-dessous se nomme **la variation de la constante**, elle porte très bien son nom.

Détermination d'une solution particulière :

Supposons que $F(x) = K(x)e^{ax}$ soit solution de l'équation différentielle $(E) : y' - ay = b$.

D'une part, $F'(x) = K'(x)e^{ax} + aK(x)e^{ax}$, on remarque alors que $F'(x) = K'(x)e^{ax} + aF(x)$, ce qui est équivalent à l'équation $F'(x) - aF(x) = K'(x)e^{ax}$.

D'autre part, F est solution de $(E) : y' - ay = b$ donc $F'(x) - aF(x) = b$.

On a donc nécessairement $K'(x)e^{ax} = b$ autrement dit $K'(x) = be^{-ax}$ donc nécessairement $K(x) = -\frac{b}{a}e^{-ax} + \alpha$ où $\alpha \in \mathbb{R}$.

Par exemple, si $\alpha = 0$ la fonction $y_p(x) = -\frac{b}{a}$ est une solution particulière .

Résolution de l'équation générale :

En remplaçant $K(x)$ par l'expression précédente on détermine l'ensemble des solutions générales à $(E) : y' - ay = b$ noté $\mathcal{S}_G$ est égal à $\{\alpha e^{ax} + \frac{b}{a} | \alpha \in \mathbb{R} \text{ quelconque}\}$.

II. 5. Ensemble des solutions d'une équation différentielle

Théorème 6

Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ où y_0 est la solution de l'équation sans second membre (E_0) et y_p une solution particulière de l'équation complète (E).

Exemple 4

Dans notre exemple, on a $y_0(x) = ke^{-2x}$ et $y_p(x) = g(x) = (-x - 1)e^x$.
Donc, la solution de l'équation (E) est : $y(x) = ke^{-2x} + (-x - 1)e^x$.

II. 6. Problème de Cauchy, unicité de la solution sous condition initiale

Théorème 7 (Théorème de Cauchy-Lipschitz dans un cas particulier, admis)

Soient a , b et c trois fonctions continues, une équation différentielle linéaire du premier ordre du type (E) : $a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ possède une unique solution y vérifiant une condition initiale du type $y(A) = B$, avec $A \in I$ et $B \in \mathbb{R}$.

Démonstration (De l'unicité)

Supposons qu'il existe deux solutions différentes F_1 et F_2 à l'équation différentielle (E) : $a(x)y'(x) + b(x)y(x) = c(x)$ telle que $y(A) = B$.

Par le principe de superposition, $F_1 - F_2$ est solution de l'équation homogène

$$(E_0) : a(x)y'(x) + b(x)y(x) = 0$$

Or les solutions de cette équation (E_0) sont connues et ont pour forme $Ke^{-G(x)}$ avec $K \in \mathbb{R}$ et G une primitive de $\frac{b(x)}{a(x)}$ d'où $F_1(x) - F_2(x) = Ke^{-G(x)}$. Pour finir on sait que $F_1 - F_2(A) = F_1(A) - F_2(A) = B - B = 0$ donc $Ke^{-G(A)} = 0$. Or une exponentielle ne s'annule en aucun point donc K est nécessairement nul. On en déduit alors que $F_1(x) - F_2(x) = 0$ et ceux pour tout $x \in I$, ce qui est absurde puisque les deux solutions sont supposés différentes.

Exemple 5

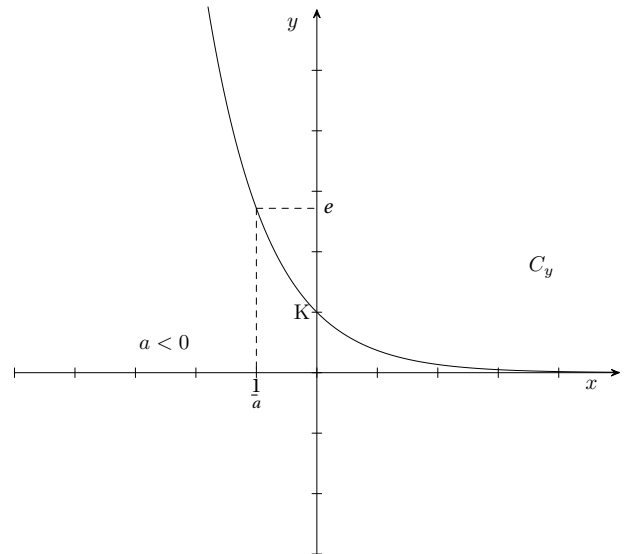
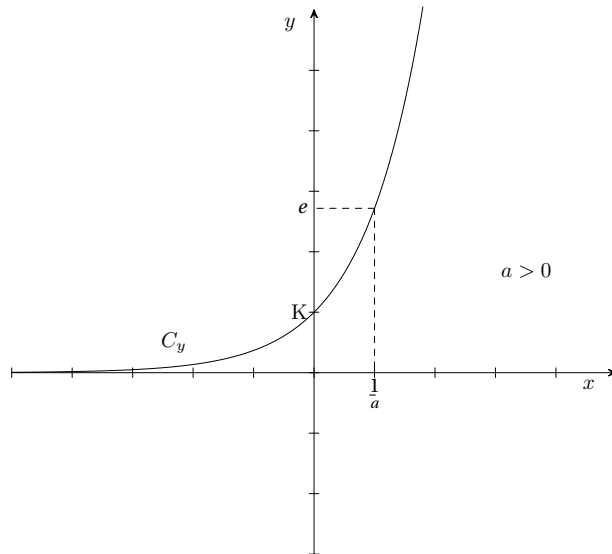
Dans l'exemple, on recherche la solution f de (E) vérifiant $f(0) = 0$.

- On a alors : $f(0) = 0 \iff ke^{-2 \times 0} + (-0 - 1)e^0 = 0 \iff k - 1 = 0 \iff k = 1$.
- Soit $f(x) = e^{-2x} + (-x - 1)e^x$.

III. Courbe représentative des solutions

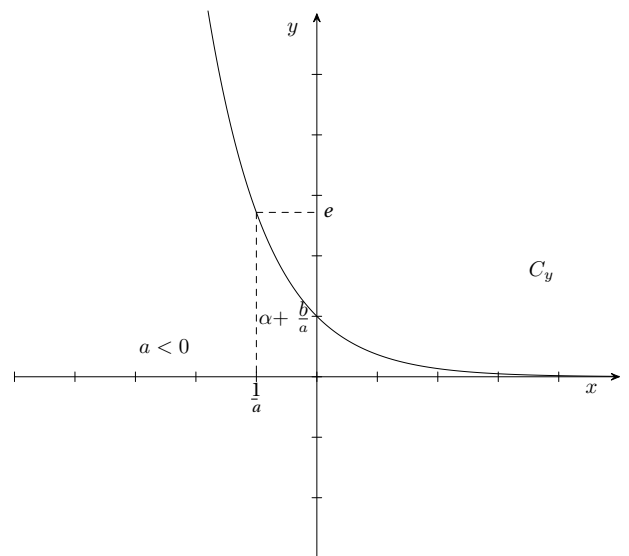
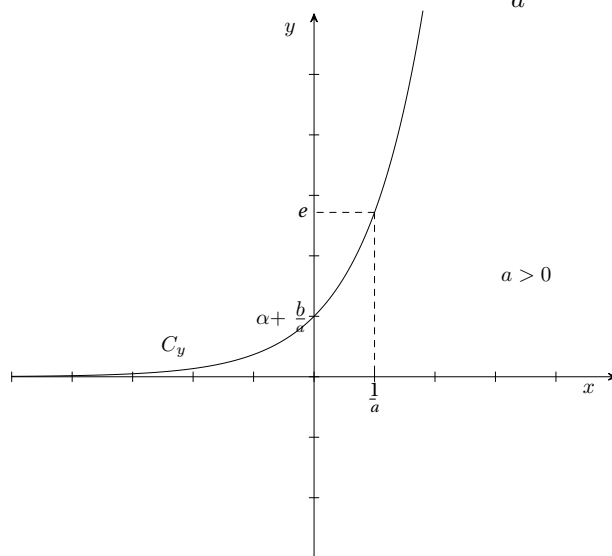
III. 1. Des équations différentielles du type $y' - ay = 0$

Si $a > 0$ les solutions ont l'allure d'une exponentielle croissante, si $a < 0$ elles ont l'allure d'une exponentielle décroissante.



III. 2. Des équations différentielles du type $y' - ay = b$

Ce sont les mêmes courbes translatées de $\pm \frac{b}{a}$



IV. Équations différentielles d'ordre 2 à coefficients constants

Définition 4

Soient $a \neq 0$, b et c trois constantes réelles, d une fonction dérivable sur I et y la fonction inconnue, définie et deux fois dérivable sur I .

On appelle équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants toute équation du type

$$(E) : ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x).$$

Tout comme les équations différentielles d'ordre 1, nous allons travailler sur un exemple.

On considère l'équation différentielle $(E) : y'' - 2y' + y = 8e^x$ où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1. Déterminer les solutions définies sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $(E_0) : y'' - 2y' + y = 0$.
2. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 4x^2e^x$.

Démontrer que la fonction h est une solution particulière de l'équation différentielle (E) .

3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) .
4. Déterminer la solution f de l'équation différentielle (E) qui vérifie les conditions initiales

$$f(0) = -4 \text{ et } f'(0) = -4.$$

Exemple 6

Dans cet exemple, on a :

- $a = 1$, $b = -2$, $c = 1$ et $d(x) = 4x^2e^x$.

IV. 1. Solution générale de l'équation sans second membre

Théorème 8

On considère l'équation différentielle sans second membre $(E_0) : ay'' + by' + cy = 0$

d'équation caractéristique associée $ar^2 + br + c = 0$.

Le tableau ci-dessous donne les solutions de (E_0) en fonction du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$: (dans tous les cas, a et b sont des constantes réelles quelconque).

	Solutions de l'équation caractéristique associée	Solution générale de (E_0)
$\Delta > 0$	2 racines réelles $r_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$y(x) = Ae^{r_1x} + Be^{r_2x}$
$\Delta = 0$	une racine double réelle $r = -\frac{b}{2a}$	$y(x) = (Ax + B)e^{rx}$
$\Delta < 0$	2 racines complexes conjuguées $\alpha + i\beta$ et $\alpha - i\beta$ où $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}$	$y(x) = e^{\alpha x}[A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)]$

Exemple 7

Résolution de l'équation différentielle $(E_0) : y'' + \omega^2 y = 0$:

- L'équation caractéristique de (E_0) est $r^2 + \omega^2 = 0$ de discriminant $\Delta = -4\omega^2 < 0$.
Les solutions de cette équation sont $0 + i\omega$ et $0 - i\omega$.
- Les solutions de (E_0) sont du type $y(x) = e^{0 \times x}[A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)] = A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$.
- On remarque que l'on retrouve le résultat étudié en terminale !

Exemple 8

Résolution de l'équation différentielle $(E_0) : 2y'' - 5y' - 3y = 0$:

- L'équation caractéristique de (E_0) est $2r^2 - 5r - 3 = 0$ de discriminant $\Delta = 49 > 0$.
Les solutions de cette équation sont $r_1 = -\frac{1}{2}$ et $r_2 = 3$.
- Les solutions de (E_0) sont donc du type $y_0(x) = Ae^{\frac{1}{2}x} + Be^{3x}$

Exemple 9

Dans l'exemple, on souhaite résoudre $(E_0) : y'' - 2y' + y = 0$.

- L'équation caractéristique de (E_0) est $r^2 - 2r + 1 = 0$ de discriminant $\Delta = 0$.
L'équation admet donc une solution double $r = 1$.
- Les solutions de (E_0) sont donc du type $y(x) = (Ax + B)e^x$.

IV. 2. Solution particulière de l'équation différentielle (E) **Déf.5**

On appelle solution particulière de l'équation différentielle $ay''(x) + by'(x) + cy(x) = d(x)$ toute fonction y vérifiant cette équation.

Dans les sujets, toutes les indications permettant d'obtenir une solution particulière sont en générales données. Bien souvent, une fonction est proposée et il suffit de vérifier que c'est une solution particulière de (E) , c'est à dire de remplacer les "y" par la fonction proposée dans l'équation homogène (sans second membre), et de vérifier que l'on obtient bien le second membre

Exemple 10

Dans l'exemple, on nous demande de montrer que la fonction h est une solution particulière de (E) .

- Calcul de la dérivée première :
 $h(x) = 4x^2e^x$ donc $h'(x) = 8xe^x + 4x^2e^x = (8x + 4x^2)e^x$.
- Calcul de la dérivée seconde :
 $h''(x) = (8 + 8x)e^x + (8x + 4x^2)e^x = (8 + 16x + 4x^2)e^x$.
- Remplacement dans l'équation homogène :
 $h''(x) - 2h'(x) + h(x) = (8 + 16x + 4x^2)e^x - 2(8x + 4x^2)e^x + 4x^2e^x = (8 + 16x + 4x^2 - 16x - 8x^2 + 4x^2)e^x = 8e^x$.
- h est donc bien une solution particulière de (E) .

IV. 3. Ensemble des solutions d'une équation différentielle**Théorème 9**

Les solutions d'une équation différentielle sont de la forme $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$ où y_0 est la solution de l'équation sans second membre et y_p une solution particulière de l'équation complète.

Exemple 11

Dans notre exemple, on a $y_0(x) = (Ax + B)e^x$ et $y_p(x) = h(x) = 4x^2e^x$.

Donc, la solution de l'équation (E) est : $y(x) = (Ax + B)e^x + 4x^2e^x = (4x^2 + Ax + B)e^x$.

IV. 4. Unicité de la solution sous conditions initiales

Théorème 10

Une équation différentielle linéaire à coefficients constants du second ordre (E) possède une unique solution vérifiant deux conditions initiales.

Exemple 12

Dans l'exemple, on recherche la solution f de (E) vérifiant $f(0) = -4$ et $f'(0) = -4$.

- Première condition initiale :

$$f(0) = -4 \iff (4 \times 0^2 + A \times 0 + B)e^0 = -4 \iff B = -4.$$
- Calcul de la dérivée :

$$f'(x) = (8x + A)e^x + (4x^2 + Ax + B)e^x = (4x^2 + 8x + Ax + A + B)e^x.$$
- Deuxième condition initiale :

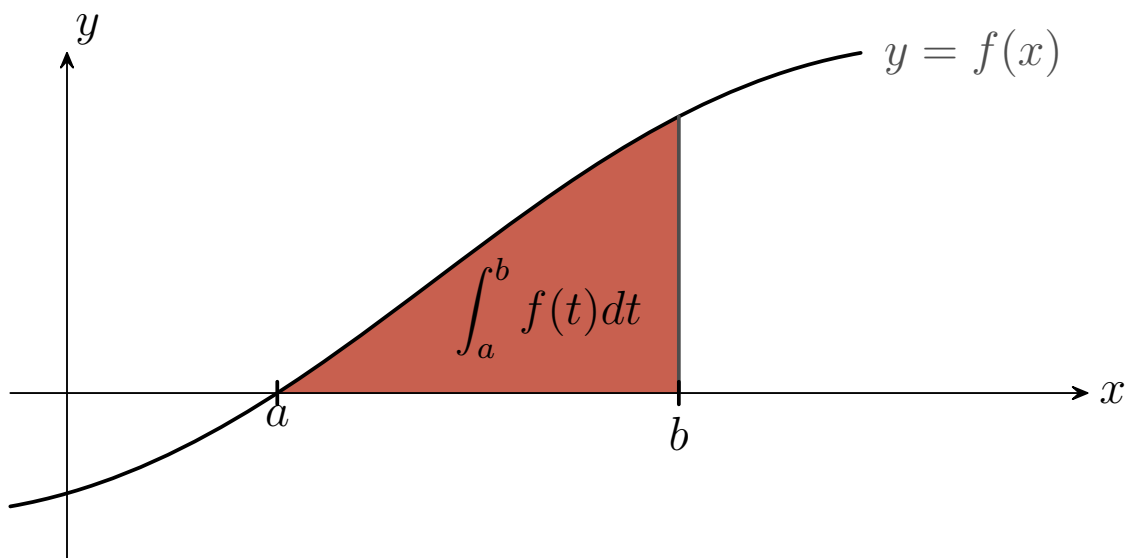
$$f'(0) = -4 \iff (4 \times 0^2 + 8 \times 0 + A \times 0 + A + B)e^0 = -4 \iff A + B = -4 \iff A = 0.$$
- Conclusion : $f(x) = (4x^2 - 4)e^x$.

I. Intégrale d'une fonction continue et positive sur un intervalle

Définition 1

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$, orthogonal. On appelle *intégrale* de a à b de la fonction f la mesure de l'aire en unité d'aire de la partie $\mathcal{A}$ du plan délimitée par l'axe des abscisses, les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ et la courbe $\mathcal{C}$.

On note $\int_a^b f(t)dt$ cette aire.



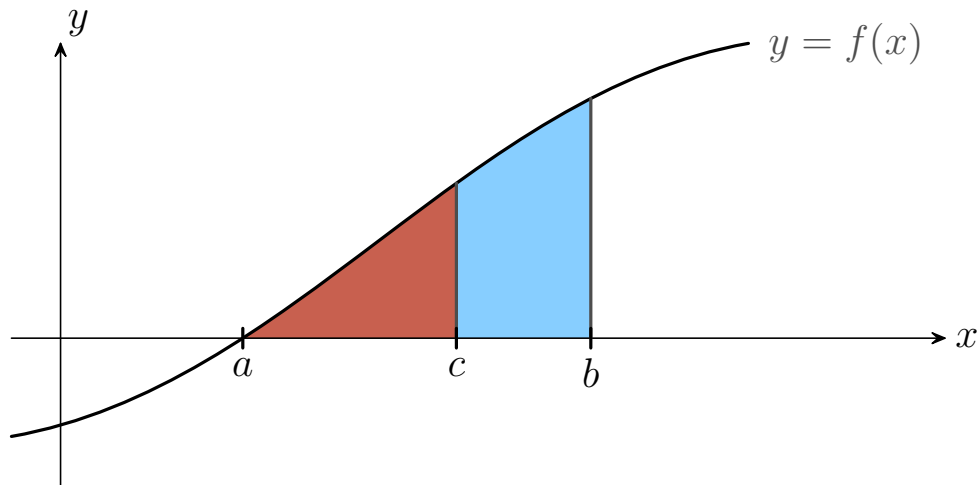
Remarque.

- Pour toute fonction continue et positive sur $[a; b]$, on a $\int_a^b f(t)dt \geq 0$;
- Si $b = a$, on a $\int_a^a f(t)dt = 0$;

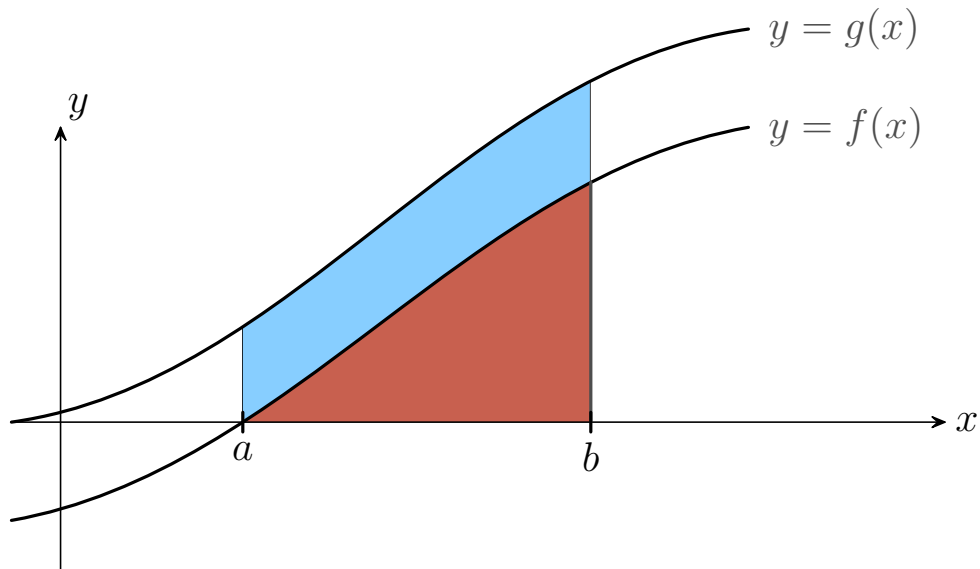
Propriété 1 (Relation de Chasles)

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $I = [a; b]$ et c un réel de I . Alors :

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

**Propriété 2 (Propriété de conservation de l'ordre)**

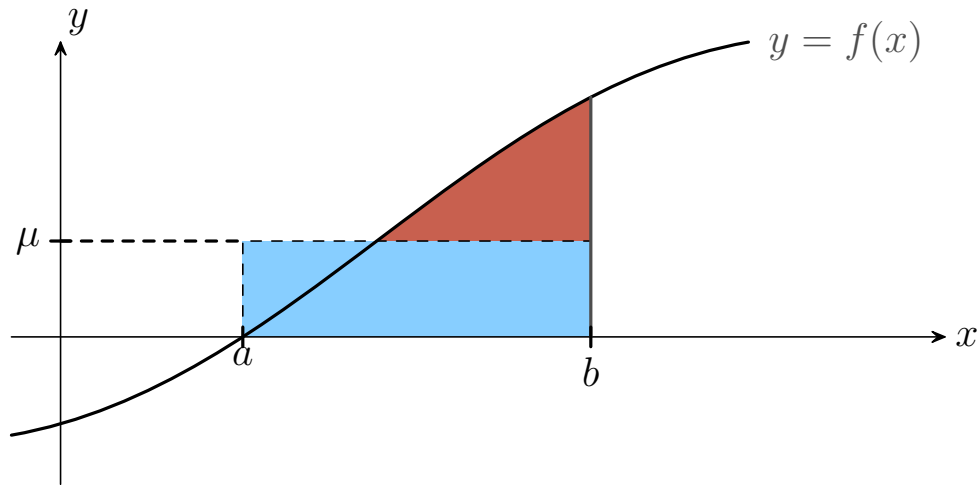
Soient f et g deux fonctions continues et positives sur $[a; b]$ telles que pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$. Alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$



Définition 2

On appelle *valeur moyenne* de f sur $[a; b]$, le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$



Remarque. Si f est positive sur $[a; b]$, la valeur moyenne s'interprète géométriquement comme la hauteur du rectangle de côté $b - a$ et de même aire que l'aire de la partie du plan comprise entre la courbe de la fonction, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

II. Primitives d'une fonction continue sur un intervalle

Déf.3

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur un intervalle I et de dérivée $F' = f$ est appelée *primitive* de f sur I .

Exemple 1

$F : x \mapsto \frac{x^2}{2}$ est une primitive de $f : x \mapsto x$ car $F'(x) = x$ pour tout réel x .

Propriété 3

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Alors f admet une infinité de primitives : G est une primitive de f si et seulement si il existe un réel k tel que pour tout réel x , $G(x) = F(x) + k$.

Démonstration

Si F et G sont deux primitives de f sur I alors $(F - G)' = F' - G' = f - f = 0$ donc $F - G$ est une constante k .

Exemple 2

$F_1 : x \mapsto \frac{x^2}{2} - 4$ et $F_2 : x \mapsto \frac{x^2}{2} + 2,5$ sont deux primitives de $x \mapsto x$.

Propriété 4

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Soit a appartenant à I et b un réel. Alors il existe une et une seule primitive G telle que $G(a) = b$.

Démonstration

On a vu qu'il existe une constante k telle que pour tout $x \in I$, $G(x) = F(x) + k$. D'où $G(a) = b$ si et seulement si $F(a) + k = b$ c'est à dire $k = b - F(a)$.

Exemple 3

Il existe une unique primitive F de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$. En effet, on a vu que les primitives sont de la forme $x \mapsto \frac{x^2}{2} + k$ où k est un réel. $F(1) = 2$ impose donc $\frac{1}{2} + k = 2$ d'où $k = \frac{3}{2}$.

Théorème 1

Toute fonction f continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

III. Calcul de primitives

III. 1. Primitives de fonctions de référence

Exemple 4

f définie sur I par	primitives F de f sur I	intervalle I
0	$C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
1	$x + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x	$\frac{x^2}{2} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
x^2	$\frac{x^3}{3} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\sqrt{x} + C, C \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C, C \in \mathbb{R}$	$] - \infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + C, C \in \mathbb{R}$	$] - \infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$
$\sin(x)$	$-\cos(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$\sin(x) + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
e^x	$e^x + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

III. 2. Primitives de fonctions composées

Exemple 5

f définie sur I par	Primitives F de f sur I	intervalle I
$u'u$	$\frac{1}{2}u^2 + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$u'u^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1}u^{n+1} + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que u ne s'annule pas sur I
$\frac{u'}{u^n}$	$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que u ne s'annule pas sur I
$u'e^u$	$e^u + C, C \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u} + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que $u > 0$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u + C, C \in \mathbb{R}$	I tel que $u > 0$

III. 3. Lien entre intégrale et primitives

Théorème 2

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a; b]$ et a pour dérivée f . F est donc l'unique primitive de f qui s'annule en a .

Démonstration (cas où f est croissante)

Pour tout $x_0 \in [a; b]$, $F(x)$ est l'aire sous la courbe $\mathcal{C}$ entre a et x_0 . Soit $h > 0$ tel que $x_0 + h$ appartient à $[a; b]$. On a $F(x_0 + h) = \int_a^{x_0+h} f(t)dt$.

$F(x_0 + h) - F(x_0)$ est l'aire sous la courbe comprise entre l'axe (Ox) et les droites d'équation $x = x_0$ et $x = x_0 + h$.

Cette aire est comprise entre l'aire du rectangle de hauteur $f(x_0)$ et de largeur h et l'aire du rectangle de hauteur $f(x_0 + h)$ et de largeur h .

D'où

$$h \times f(x_0) \leq F(x_0 + h) - F(x_0) \leq h \times f(x_0 + h)$$

et

$$f(x_0) \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h)$$

. Or f est continue en x_0 d'où $\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$ et d'après le théorème des gendarmes,

$$\lim_{h \rightarrow 0, h > 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

Par le même raisonnement on montre que

$$\lim_{h \rightarrow 0, h < 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0)$$

ce qui montre que F est dérivable en x_0 de nombre dérivé $f(x_0)$ et ceci pour tout x_0 de $[a; b]$.

Propriété 5

Si f est continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ alors

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive quelconque de f sur $[a; b]$. On note alors :

$$\int_a^b f(t)dt = [F(x)]_a^b$$

Exemple 6

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{2^3}{3} - \frac{1}{3} = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}.$$

IV. Intégrale d'une fonction de signe quelconque

Théorème 3

Toute fonction continue sur un intervalle $I = [a; b]$ admet une primitive sur I .

Théorème 4 (et définition)

Pour toute fonction f continue sur un intervalle I et pour tous les réels a et b de I , on définit l'intégrale de a à b de f par

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

où F est une primitive de f sur $[a; b]$.

Démonstration

Soit F_1 et F_2 deux primitives de f . Alors il existe un réel C tel que $F_2 = F_1 + C$. $F_2(b) - F_2(a) = F_1(b) + C - (F_1(a) + C) = F_1(b) - F_1(a)$.

Remarque. On note aussi $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$.

Exemple 7

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{-5x}{x^2+3} dx &= \int_0^1 \frac{-5}{2} \frac{2x}{x^2+3} dx = \left[\frac{-5}{2} \ln(x^2+3) \right]_0^1 \\ &= \frac{-5}{2} \ln(1^2+3) - \frac{-5}{2} \ln(0^2+3) = \frac{-5}{2} \ln(4) - \frac{-5}{2} \ln(3) = \frac{-5}{2} \ln\left(\frac{4}{3}\right)\end{aligned}$$

Théorème 5

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. La fonction F définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ est dérivable sur $[a; b]$ et a pour dérivée f .

Propriété 6

Relation de Chasles Soit f une fonction continue sur I et a, b et c trois réels de I . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$$

Démonstration

Soit F une primitive de f . On a

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx &= F(b) - F(a) + F(c) - F(b) \\ &= F(c) - F(a) \\ &= \int_a^c f(x) dx \end{aligned}$$

Corollaire 1 (Conséquences)

Avec les mêmes hypothèses que précédemment,

- $\int_a^a f(x) dx = 0$
- $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$

Démonstration

D'une part, $\int_a^a f(x) dx = F(a) - F(a) = 0$ et d'autre part, $\int_a^b f(x) dx + \int_b^a f(x) dx = \int_a^a f(x) dx$ d'où les deux résultats.

Propriété 7

Linéarité de l'intégrale Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle $[a; b]$ et k un réel. Alors

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

et

$$\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

Démonstration

Soient F et G des primitives de f et g respectivement.

Alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ car $(F + G)' = F' + G' = f + g$

et on a $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = (F + G)(b) - (F + G)(a) = F(b) + G(b) - F(a) - G(a) = F(b) - F(a) + G(b) - G(a) = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

De même, kF est une primitive de kf et $\int_a^b kf(x) dx = kF(b) - kF(a) = k(F(b) - F(a)) = k \int_a^b f(x) dx$

Propriété 8 (Positivité de l'intégrale)

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

- Si pour tout réel x de I , $f(x) \geq 0$, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$;
- si pour tout réel x de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

Démonstration

- Si f est positive, alors, $\int_a^b f(x) dx$ est l'aire de la partie de plan comprise entre les droites d'équation $x = a$, $x = b$, $y = 0$ et la courbe $\mathcal{C}_f$ donc est positive.
- Si pour tout x réel de $[a; b]$, $f(x) \leq g(x)$ implique $g(x) - f(x) \geq 0$ c'est à dire que $g - f$ est positive. D'où $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx \geq 0$ d'après le point précédent ce qui s'écrit encore $\int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) dx$.

Propriété 9

- Si f est continue sur $[a; b]$, l'aire exprimée en unités d'aire de la surface plane délimitée par la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à $-\int_a^b f(x) dx$.
- Si f et g sont deux fonctions continues positives sur $[a; b]$ telles que $f \leq g$, alors l'aire, exprimée en unités d'aire, de la surface comprise entre les deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$ est égale à $\int_a^b g(x) - f(x) dx$.

V. Intégrations par parties

Propriété 10 (Intégration par parties)

Si u et v sont deux fonction dérivables sur $[a, b]$ de dérivées u' et v' continues sur $[a, b]$, alors $(uv)' = u'v + uv'$ soit encore $u'v = (uv)' - uv'$ et donc

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Démonstration

Si u et v sont deux fonction dérivables sur $[a, b]$ de dérivées u' et v' alors la fonction uv est dérivable et de dérivé

$$(uv)' = u'v + v'u$$

qui est aussi équivalent à l'équation

$$u'v = (uv)' - v'u$$

En intégrant cette équation entre a et b on obtient le résultat voulu

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [uv]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Les statistiques ont pris une grande place dans les applications des mathématiques. Notamment en médecine grâce au développement de l'outil informatique, ce qui permet de traiter de nombreuses données. Florence Nightingale (1810- 1910) est une des premières infirmière à utiliser la statistique dans le domaine médical. Elle a étudié les causes de mortalité des soldats pendant la guerre de Crimée, ce qui a permis d'améliorer les conditions sanitaires de l'époque.

I. Série statistique et moyenne pondérée

I. 1. Série statistique

Définition 1

On appelle série statistique la donnée d'une suite de valeurs différentes $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$ ainsi que l'effectifs $n_1, n_2, n_3, \dots, n_p$ correspondants aux x_i , c'est à dire que la valeur x_i apparait n_i fois.

On regroupe, en général, les données d'une série dans un tableau d'effectifs :

Valeurs x_i	x_1	x_2	...	x_p
Effectifs n_i	n_1	n_2	...	n_p

On appelle effectif total le nombre $N = n_1 + n_2 + \dots + n_p$

I. 2. Moyenne pondérée

Dans la suite de ce cours on se donnera une telle série.

Déf.2

La moyenne de la série est un réel $m = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + \dots + n_p \times x_p}{N}$, il est parfois noté $\bar{x}$.

Rappel : on note f_i , la fréquence de x_i , qui est égale à $\frac{n_i}{N}$.

Propriété 1

$$m = f_1 \times x_1 + f_2 \times x_2 + \dots + f_p \times x_p$$

Propriété 2

- 1) Si l'on ajoute un réel k à toutes les valeurs d'une série de moyenne m alors la moyenne devient $m + k$.
- 2) Si l'on multiplie par un réel k à toutes les valeurs d'une série de moyenne m alors la moyenne devient $k \times m$.
- 3) Dans un calcul de moyenne, on peut remplacer un ensemble de valeurs par leur moyenne pondérée par la somme de leurs effectifs.

II. Mesurer la dispersion, variance et écart-type

Soit un effectif fixé N , il est tout à fait courant d'avoir des valeurs non proche de la moyenne. Pour mesurer cette différence entre les valeurs prises et la moyenne on utilise deux indicateurs, la variance et l'écart-type.

II. 1. Variance

Définition 3

La variance d'une série notée V , est la moyenne des carrés des écarts de chaque valeur à la moyenne m de la série.

$$V = \frac{n_1(x_1 - m)^2 + n_2(x_2 - m)^2 + \cdots + n_p(x_p - m)^2}{N}$$

On dit que la variance mesure la dispersion quadratique de la série autour de la moyenne.

Propriété 3

Dans le cas où on connaît les fréquences f_i de la valeur x_i et la moyenne on peut aussi calculer la variance.

$$V = f_1 \times (x_1 - m)^2 + f_2 \times (x_2 - m)^2 + \cdots + f_p \times (x_p - m)^2$$

II. 2. Écart-type

Déf. 4

L'écart-type d'une série est le nombre, noté σ , défini par $\sigma = \sqrt{V}$, où V est la variance de la série.

On dit que l'écart type mesure la dispersion de la série autour de la moyenne.

III. Médiane et quartiles

On considère une série ordonnée dans l'ordre croissant.

Déf.5

On appelle médiane, notée Me , une valeur de la série telle qu'au moins la moitié des valeurs de la série soient inférieures ou égales à cette valeur et au moins la moitié des valeurs soient supérieures ou égales.

Définition 6

On appelle premier quartile, noté Q_1 , la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25% ou encore $\frac{1}{4}$ des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q_1 .

On appelle troisième quartile, noté Q_3 , la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75% ou encore $\frac{3}{4}$ des valeurs de la série soient inférieures ou égales à Q_3 .

Remarque : On peut définir Q_2 mais attention il ne coïncide pas toujours avec la médiane.

IV. Écart et intervalle interquartiles

Déf.7

L'intervalle $[Q_1; Q_3]$ est appelé intervalle interquartile.
La différence $Q_3 - Q_1$ est appelée écart interquartile

Remarque : on retiendra qu'il y a approximativement un quart de la population de la série en dessous du premier quartile Q_1 , un quart au dessus du troisième quartile Q_3 et la moitié de la population entre Q_1 et Q_3 .

9 Statistiques à deux variables

Le problème qui se pose dans les séries statistiques à deux variables est principalement celui du lien qui existe ou non entre chacune des variables.

I. Position du problème. Vocabulaire

Par souci de clarté, ce cours est élaboré à partir de l'exemple suivant :

Exemple 1

Le tableau suivant donne l'évolution du nombre d'adhérents d'un club de rugby de 2001 à 2006.

Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rang x_i	1	2	3	4	5	6
Nombre d'adhérents y_i	70	90	115	140	170	220

Le but est d'étudier cette série statistique à deux variables (le rang et le nombre d'adhérents) afin de prévoir l'évolution du nombre d'adhérents pour les années suivantes.

I. 1. Nuage de points

La première étape consiste à réaliser un graphique qui traduise les deux séries statistiques ci-dessus.

Déf. 1

Soit X et Y deux variables statistiques numériques observées sur n individus.

Dans un repère orthogonal $(O; \vec{i}; \vec{j})$, l'ensemble des n points de coordonnées (x_i, y_i) forme le nuage de points associé à cette série statistique.

Dans notre exemple, si on place le rang en abscisses, et le nombre d'adhérents en ordonnées, on peut représenter par un point chaque valeur. On obtient ainsi une succession de points, dont les coordonnées sont $(1; 70)$, $(2; 90)$, ... $(6; 220)$, forment un nuage de points.

Exemple 2

Dans le plan muni d'un repère orthogonal d'unités graphiques : 2 cm pour une année sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 20 adhérents sur l'axe des ordonnées, représenter le nuage de points associé à la série $(x_i; y_i)$.

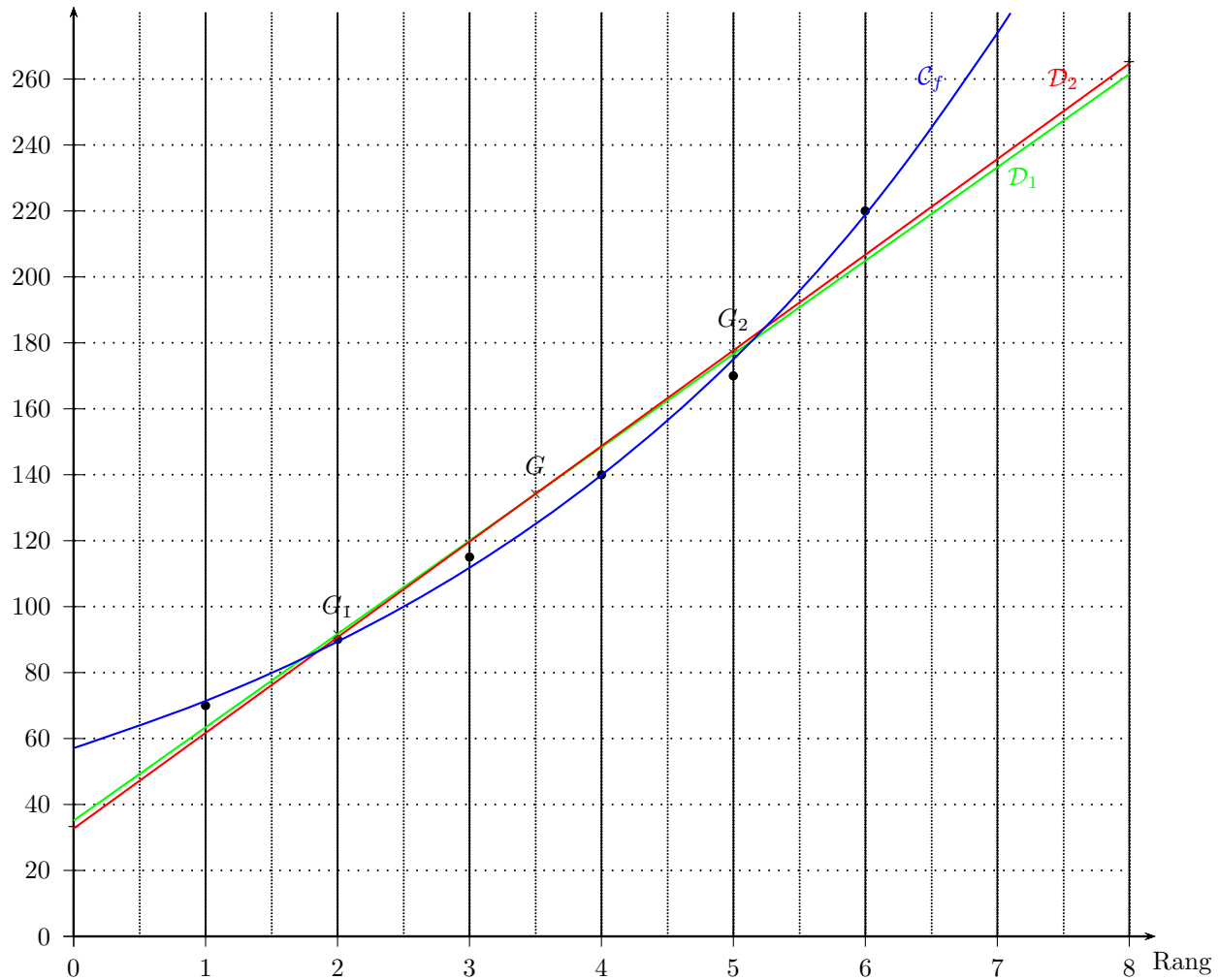
T.I.

- Touche **STAT**
- Menu **EDIT**
- Entrer les valeurs x_i dans L_1
- Entrer les valeurs y_i dans L_2
- Régler les valeurs du repère avec la touche **WINDOWS**
- Appuyer sur la touche **TRACE**

Casio

- Menu **STAT**
- Entrer les valeurs x_i dans $List1$
- Entrer les valeurs y_i dans $List2$
- Choisir **GRPH**
- Régler les paramètres avec **SET**
- Choisir **GPH1**

Nombre d'adhérents



I. 2. Le problème de l'ajustement

Le nuage de points associé à une série statistique à deux variables donne donc immédiatement des informations de nature qualitatives.

Pour en tirer des informations plus quantitatives, il nous faut poser le problème de l'ajustement.

Le tracé met en évidence la possibilité de "reconnaître" graphiquement la possibilité d'une relation fonctionnelle entre les deux grandeurs observées (ici rang et nombre d'adhérent).

Le problème de l'établissement d'une relation fonctionnelle entre les deux séries est le problème de l'ajustement.

I. 3. Point moyen

Définition 2

Soit une série statistique à deux variables, X et Y , dont les valeurs sont des couples $(x_i; y_i)$. On appelle point moyen de la série le point G de coordonnées

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_G &= \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \\ \bullet \quad y_G &= \frac{y_1 + y_2 + \cdots + y_n}{n} \end{aligned}$$

Exemple 3

Déterminer les coordonnées des points moyens suivants :

- G_1 des années allant de 2001 à 2003,
- G_2 des années allant de 2004 à 2006,
- G , point moyen du nuage de points tout entier.

$$\text{Calcul des coordonnées de } G_1 : \begin{cases} x_{G_1} = \frac{1+2+3}{3} = 2 \\ y_{G_1} = \frac{70+90+115}{3} = 91,7 \end{cases} \quad \text{donc, } \boxed{G_1(2; 91,7)}.$$

$$\text{Calcul des coordonnées de } G_2 : \begin{cases} x_{G_2} = \frac{4+5+6}{3} = 5 \\ y_{G_2} = \frac{140+170+220}{3} = 176,7 \end{cases} \quad \text{donc, } \boxed{G_2(5; 176,7)}.$$

$$\text{Calcul des coordonnées de } G : \begin{cases} x_G = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3,5 \\ y_G = \frac{70+90+115+140+170+220}{6} = 134,2 \end{cases} \quad \text{donc, } \boxed{G(3,5; 134,2)}.$$

II. Ajustements

II. 1. Ajustement à la règle

On se propose, à partir des résultats obtenus, de faire des prévisions pour les années à venir.

Un moyen d'y parvenir est de tracer au juger une droite $\mathcal{D}$ passant le plus près possible des points du nuage et d'en trouver l'équation du type $y = ax + b$.

II. 2. Méthode de Mayer

Cet ajustement consiste à déterminer la droite passant par deux points moyens du nuage de point.

Exemple 4

Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}_1$ qui passe par les points moyens G_1 et G_2 et la tracer sur le graphique précédent.

La droite $\mathcal{D}_1$ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle a donc pour équation $y = ax + b$ avec :

$$a = \frac{y_{G_2} - y_{G_1}}{x_{G_2} - x_{G_1}} = \frac{176,7 - 91,7}{5 - 2} = 28,3.$$

De plus, elle passe par le point $G_1(2; 91,7)$ d'où :

$$y_{G_1} = ax_{G_1} + b \Rightarrow 91,7 = 28,3 \times 2 + b \Rightarrow b = 35,1.$$

Conclusion : $\mathcal{D}_1 : y = 28,3x + 35,1$.

Pour tracer $\mathcal{D}_1$, il suffit de placer G_1 et G_2 puis de tracer la droite qui les relie.

II. 3. Méthode des moindres carrés

Il s'agit d'obtenir une droite équidistante des points situés de part et d'autre d'elle-même.

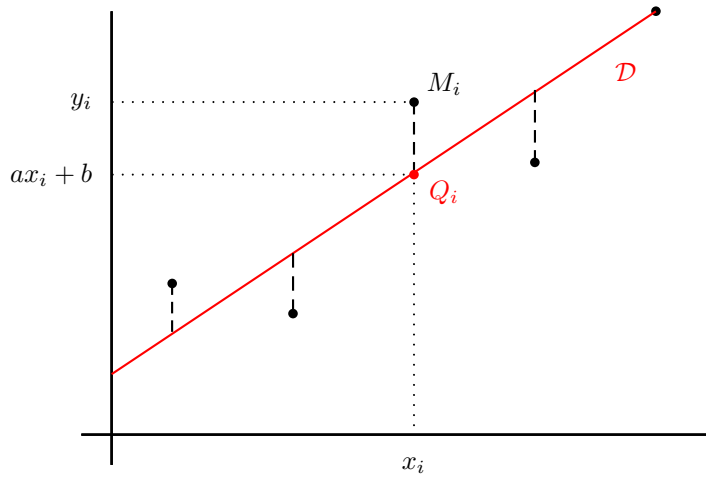
Pour réaliser ceci, on cherche à minimiser la somme des distances des points à la droite au carré.

On considère une série statistique à deux variables représentée par un nuage justifiant un ajustement affine.

Définition 3

Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on considère un nuage de n points de coordonnées $(x_i; y_i)$. La droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = ax + b$ est appelée droite de régression de y en x de la série statistique ssi la quantité suivante est minimale :

$$\sum_{i=1}^n (M_i Q_i)^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (ax_i + b)]^2$$



Remarque. Il serait tout aussi judicieux de s'intéresser à la droite $\mathcal{D}'$ qui minimise la quantité

$$\sum_{i=1}^n [x_i - (ay_i + b)]^2.$$

Cette droite est appelée droite de régression de x en y .

Définition 4

On appelle covariance de la série statistique double de variables x et y le nombre réel

$$\text{cov}(x, y) = \sigma_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}).$$

Pour les calculs, on pourra aussi utiliser :

$$\sigma_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{x} \bar{y}.$$

Remarque. On a : $\text{cov}(x, x) = \sigma_{x^2} = V(x) = [\sigma(x)]^2$.

Propriété 1

La droite de régression D de y en x a pour équation $y = ax + b$ où

$$\begin{cases} a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} \\ b \text{ vérifie } \bar{y} = a\bar{x} + b \end{cases}$$

Remarque. Les réels a et b sont donnés par la calculatrice.

T.I.

- Touche **STAT**
- Menu **CALC**
- Item **LinReg**
- LinReg L_1, L_2

Casio

- Menu **STAT**
- Item **CALC**
- Régler les paramètres avec **set**
- Item **REG**
- Choisir **X**

Propriété 2

Le point moyen G du nuage appartient toujours à la droite de régression de y en x .

Exemple 5

Déterminer une équation de la droite d'ajustement $\mathcal{D}_2$ de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés et la tracer sur le graphique précédent.

La calculatrice donne $\mathcal{D}_2 : y = ax + b$ avec $a = 29$ et $b = 32,7$.

Conclusion : $\mathcal{D}_2 : y = 29x + 32,7$

Pour tracer la droite $\mathcal{D}_2$, il faut choisir deux points (au moins) sur cette droite.

Par exemple :

x	0	8
y	32,7	264,7

, les placer dans le repère puis tracer la droite.

II. 4. Ajustement exponentiel

On remarque qu'un ajustement affine ne semble pas très approprié pour ce nuage de points à partir de 2006, on se propose de déterminer un ajustement plus juste.

Exemple 6

On pose $z = \ln y$. Recopier et compléter le tableau suivant en arrondissant les valeurs de z_i au millièmes.

x_i	1	2	3	4	5	6
z_i	4,248					

Il suffit de calculer $\ln y_i$ pour chaque valeur de i :

x_i	1	2	3	4	5	6
z_i	4,248	4,500	4,745	4,942	5,136	5,394

On peut déterminer les éléments de ce tableau grâce à la calculatrice :

T.I.

- Touche **STAT**
- Menu **EDIT**
- Se placer dans **L_3**
- Entrer la formule " $= \ln L_2$ "

Casio

- Touche **STAT**
- Menu **EDIT**
- Se placer dans **$List3$**
- Entrer la formule " $= \ln List2$ "

Exemple 7

Déterminer une équation de la droite d'ajustement $\mathcal{D}_3$ de z en x obtenue par la méthode des moindres carrés.

La manipulation à la calculatrice est la même que précédemment, en oubliant pas de changer les paramètres.

La calculatrice donne $\mathcal{D}_3 : z = ax + b$ avec $a = 0,224$ et $b = 4,045$.

Conclusion : $\mathcal{D}_3 : z = 0,224x + 4,045$.

Exemple 8

Dans ce cas, en déduire la relation qui lie y à x puis tracer la courbe représentative de la fonction $y = f(x)$.

$$\text{On a } \begin{cases} z = 0,224x + 4,045 \\ z = \ln y \end{cases} \quad \text{donc : } \ln y = 0,224x + 4,045$$

$$\begin{aligned}
 \text{On compose par la fonction exponentielle : } e^{\ln y} &= e^{0,224x+4,045} \\
 &= (e^{0,224})^x \times e^{4,045} \\
 &= (1,251)^x \times 57,111
 \end{aligned}$$

Conclusion : $y = 57,111 \times 1,251^x$.

Pour tracer la courbe, il suffit de placer des points, par exemple grâce au tableau de valeurs de la calculatrice.

II. 5. Comparaison

Grâce aux trois derniers ajustements, on peut évaluer ce qui se passera plus tard, comparons les :

Exemple 9

En supposant que les ajustements restent valables pour les années suivantes, donner une estimation du nombre d'adhérents en 2007 suivant les trois méthodes.

Dans tous les cas, il faut calculer y lorsque x correspond à l'année 2007, c'est à dire au rang 7.

- Méthode de Mayer : $y = 28,3 \times 7 + 35,1 = 233,2$ soit environ 233 adhérents.
- Ajustement affine : $y = 29 \times 7 + 32,7 = 235,7$ soit environ 236 adhérents.
- Ajustement exponentiel : $y = 57,112 \times 1,024^7 = 273,9$ soit environ 274 adhérents.

Exemple 10

En 2007, il y a eu 280 adhérents. Lequel des trois ajustements semble le plus pertinent ?

Le troisième ajustement semble le plus pertinent puisqu'il se rapproche le plus de la réalité.

III. Coefficient de corrélation linéaire

Déf. 5

Le coefficient de corrélation linéaire d'une série statistique de variables x et y est le nombre r défini par :

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma(x) \times \sigma(y)}.$$

Ce coefficient sert à mesurer la qualité d'un ajustement affine.

Interprétation graphique :

Plus le coefficient de régression linéaire est proche de 1 en valeur absolue, meilleur est l'ajustement linéaire. Lorsque $r = \pm 1$, la droite de régression passe par tous les points du nuage, qui sont donc alignés.

Exemple 11

Déterminer le coefficient de corrélation linéaire dans le cas de l'ajustement affine (entre x et y), puis exponentiel (entre x et z). Quel est l'ajustement le plus juste ?

Grâce à la calculatrice, on trouve successivement $r_2 = 0,987$ puis $r_3 = 0,999$.

Ce qui est conforme à ce que nous avons déduit précédemment, à savoir que l'ajustement exponentiel est plus fiable pour ce cas.

Propriété 3

Le coefficient de corrélation linéaire r vérifie $-1 \leq r \leq 1$.

I. Notion de probabilité conditionnelle

Définition 1

Pour tout événement A non impossible et tout événement B , on appelle *probabilité conditionnelle de B sachant A* et notée $P_A(B)$ le nombre

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

Exemple 1

Lors d'un sondage, 50% personnes des interrogées déclarent pratiquer un sport régulièrement et 75% des personnes interrogées déclarent aller au cinéma régulièrement. De plus, 40% des personnes déclarent faire du sport et aller au cinéma régulièrement. On interroge à nouveau une de ces personnes au hasard et on considère les événements « la personne interrogée pratique un sport régulièrement » et « la personne interrogée va au cinéma régulièrement » que l'on notent S et C respectivement. On cherche à calculer la probabilité que la personne pratique un sport régulièrement sachant qu'elle va régulièrement au cinéma.

On a $P(C) = 0,75$ et $P(S \cap C) = 0,4$. Donc $P_C(S) = \frac{P(S \cap C)}{P(C)} = \frac{0,4}{0,75} \approx 0,53$.

Propriété 1

Soient A et B deux événements non impossibles d'un univers donné. La connaissance de la probabilité d'un événement B et de la probabilité conditionnelle d'un événements A sachant B permet de retrouver la probabilité $P(A \cap B)$ de l'intersection de A et B avec la formule

$$P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$$

Propriété 2

Pour tous les événements A et B tels que $P(A) \neq 0$:

- $P_A(A) = 1$;
- $P_A(\bar{B}) = 1 - P_A(B)$;
- Si A et B sont des événements incompatibles (c'est à dire ne pouvant pas se réaliser simultanément ou encore tels que $A \cap B = \emptyset$) alors $P_A(B) = 0$.

II. Arbre pondérés

Déf.2

Le schéma ci-dessus est appelé *arbre pondéré* ou *arbre à probabilités*. Il comporte 4 chemins : $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$ et $\bar{A} \cap \bar{B}$. Un *noeud* est un point d'où partent plusieurs branches.

Propriété 3

Dans un *arbre pondéré* ou *arbre à probabilités* comme ci-dessus,

- La somme des probabilités portées sur les branches issues d'un même noeud est égale à 1 (par exemple, $P_A(B) + P_A(\bar{B}) = 1$) ;
- la probabilité d'un chemin est le produit des probabilités portées par ses branches (par exemple, $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$) ;

III. Partitions et formule des probabilités totale

Définition 3

Soient $A_1, A_2, \dots, A_n$ pour $n \geq 1$ des parties non vides d'un ensemble E . On dit que $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une *partition* de E si les deux conditions suivantes sont vérifiées

- $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = E$;
- pour tout $i \in \{1; 2; \dots; n\}$ et tout $j \in \{1; 2; \dots; n\}$ avec $i \neq j$, on a $A_i \cap A_j = \emptyset$.

Théorème 1 (Formule des probabilités totales)

Si $A_1, A_2, \dots, A_n$ forment une partition d'un univers E , alors pour tout événement A de l'univers E :

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

ou encore

$$P(B) = P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n)P_{A_n}(B)$$

En particulier, pour tout événement B ,

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\bar{A})P_{\bar{A}}(B)$$

Déf.4

Sur l'arbre pondéré du paragraphe précédent, la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui le compose (par exemple, $P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)$).

IV. Indépendance d'événements

Déf. 5

On dit que deux événements A et B sont *indépendants* lorsque

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Remarque. Si $P(A) \neq 0$ alors deux événements A et B sont indépendants si et seulement si $P_A(B) = P(B)$ si et seulement si $P_B(A) = P(A)$ avec $P(B) \neq 0$, ce qui signifie que la probabilité que l'un des deux événements se réalise ne dépend pas de la probabilité que l'autre se réalise.

Exemple 2

On tire au hasard une carte d'un jeu de 32 cartes. On appelle A l'événement « on tire un as », T l'événement « on tire un trèfle » et N l'événement « on tire une carte noire ». On a $P(A) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$, $P(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$ et $P(N) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.

D'une part $A \cap T$ est l'événement « on tire l'as de trèfle » et $P(A)P(T) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32}$ qui est bien égal à $P(A \cap T)$ ce qui montre que A et T sont indépendants.

D'autre part, $T \cap N$ est l'événement « on tire un trèfle et une carte noire » dont la probabilité est $\frac{1}{4}$ mais on a $P(T)P(N) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \neq P(T \cap N)$ ce qui confirme que les événements T et N ne sont évidemment pas indépendants.

Propriété 4

Si A et B sont deux événements indépendants, alors $\bar{A}$ et B sont aussi indépendants.

Démonstration (Preuve)

Si A et B sont indépendants dans un univers E alors $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. $\bar{A}$ et B sont indépendants si et seulement si $P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A})P(B)$. Or $P(B) = P(\bar{A} \cap B) + P(A \cap B)$ d'après la formule des probabilités totales. D'où $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = P(B) - P(A)P(B)$ par indépendance de A et B . Donc $P(\bar{A} \cap B) = (1 - P(A))P(B) = P(\bar{A})P(B)$. D'où l'indépendance de $\bar{A}$ et B .

Lois de probabilités discrètes

I. Loi uniforme

Définition 1

Soit $E = \{1; 2; \dots; n\}$ où n est un entier naturel non nul. On dit qu'une variable aléatoire X suit la *loi uniforme* de paramètre n si pour tout $k \in \{1; 2; \dots; n\}$,

$$P(X = k) = \frac{1}{n}$$

Démonstration

Il faut montrer que l'on obtient bien une loi de probabilité en posant $P(X = k) = \frac{1}{n}$.
On a $P(X = k) \geq 0$
et $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} = n \times \frac{1}{n} = 1$.
Donc on définit bien une loi de probabilité.

Remarque. La loi uniforme apparaît lorsque l'on modélise une expérience aléatoire à l'aide d'une loi *équirépartie*, c'est à dire lorsque l'on a affaire à une situation *d'équiprobabilité*.

Propriété 1

- Soit A un événement de E . Alors $P(X \in A) = \frac{\text{nombre d'éléments de } A}{n}$.
- L'espérance est $E(X) = \frac{n+1}{2}$

Démonstration

Le premier point est immédiat. Preuve de l'espérance :

$$E(X) = \sum_{k=1}^n kP(X = k) = \sum_{k=1}^n k \frac{1}{n} = \frac{1}{n} (\sum_{k=1}^n k) = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

ou écrit autrement : $E(X) = 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + \dots + n \times P(X = n) = 1 \times \frac{1}{n} + 2 \times \frac{1}{n} + \dots + n \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n} (1 + 2 + \dots + n) = \frac{1}{n} \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$.

II. Loi de Bernoulli

Définition 2

Soit p un nombre réel tel que $p \in [0; 1]$. Soit X une variable aléatoire. On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre p si :

- X prend pour seules valeurs 1 (« succès ») et 0 (« échec ») ;
- $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = 1 - p$.

Propriété 2

Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p :

- L'espérance est $E(X) = p$;
- la variance est $V(X) = p(1 - p)$.

Démonstration

- $E(X) = 0 \times P(X = 0) + 1 \times P(X = 1) = 1 \times p = p$
- $V(X) = P(X = 0) \times (0 - E(X))^2 + P(X = 1) \times (1 - E(X))^2 = (1 - p) \times (0 - p)^2 + p \times (1 - p)^2 = p^2(1 - p) + p(1 - p)^2 = p(1 - p)(p + 1 - p) = p(1 - p)$

III. Schéma de Bernoulli

Déf. 3

Deux expériences sont dites indépendantes si le résultat de l'une n'influe pas sur le résultat de l'autre.

Exemple 1

il y a indépendance lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie.

Déf. 4

On considère une expérience aléatoire ne comportant que deux issues ; l'une appelée « succès » et l'autre appelée « échec ». On note p la probabilité de succès et q la probabilité d'échec ($q = 1 - p$). La répétition de cette expérience n fois de manière indépendante constitue *un schéma de Bernoulli* de paramètres n et p .

Propriété 3

Dans un schéma de Bernoulli, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de chaque résultat

Exemple 2

On contrôle la qualité d'un produit sur une chaîne de production. On prélève 3 produits au hasard. On suppose que les prélèvements sont indépendants. Statistiquement, chaque produit a une probabilité $p = 0,05$ d'être défectueux.

Sur l'arbre ci-dessus représentant un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$, la probabilité d'avoir les deux premières expériences qui donnent un succès et la dernière qui donne un échec est $P(SS\bar{S}) = 0,05^2 \times 0,95 \approx 0,002$

soit 0,2 % de chances d'avoir deux produits défectueux sur les trois prélevés.

IV. Loi binomiale

Déf.5

Soient n et k deux entiers naturels avec $k \leq n$. On note C_n^k (on dit « k sous n ») le nombre de manières d'obtenir k succès et $n - k$ échecs pour n répétitions indépendantes de la même expérience de Bernoulli.

Exemple 3

$C_3^3 = 1$: il y a une seule manière d'obtenir 3 succès lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes.

$C_3^2 = 3$: il y a trois manières d'obtenir 2 succès et un échec lors de la répétition de 3 épreuves identiques indépendantes (SSE ; SES ; ESS).

Déf. 6

On considère une épreuve de Bernoulli de paramètre $p \in [0; 1]$. On répète n fois ($n \geq 1$) cette expérience indépendamment et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. On dit alors que la variable aléatoire X suit une loi *binomiale* de paramètres n et p et on note $X \sim \mathcal{B}(n; p)$.

Propriété 4

Si X est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p , alors la probabilité d'obtenir k succès avec $k \in \{0; 1; 2; \dots; n\}$ est $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$.

Démonstration

Il y a C_n^k manières d'obtenir k succès dans n répétitions d'expériences identiques et indépendantes. La probabilité de chacune de ces événements qui sont évidemment incompatibles est $p^k (1 - p)^{n-k}$ d'où le résultat.

Exemple 4

On considère le problème précédent de test des produits d'une chaîne de production. Les prélèvements étant supposés indépendants les uns des autres, l'expérience constitue un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$. La variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$.

On a $P(X = 2) = P(SS\bar{S} \cap S\bar{S}S \cap \bar{S}SS)$

car trois chemins permettent d'obtenir deux succès c'est à dire deux objets défectueux.

D'où $P(X = 2) = P(SS\bar{S}) + P(S\bar{S}S) + P(\bar{S}SS)$

donc $P(X = 2) = 0,05^2 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05 \times 0,95 + 0,95 \times 0,05^2 = 3 \times 0,05^2 \times 0,95 = 0,007$

soit une probabilité très faible de 0,007 d'avoir deux produits défectueux.

Remarque. Calcul pratique de $P(X = k)$ et $P(X \leq k)$ Soit X une variable aléatoire de paramètres n et p . Pour k allant de 0 à n , pour calculer $P(X = k)$ ou $P(X \leq k)$, on utilise une calculatrice :

- Sur Texas instrument : aller dans le menu `2nd` `distrib`, choisir `binomFdp` et taper `n`, `,` `p`, `,` `k` `)` pour calculer $P(X = k)$ et choisir `binomFRép` et taper `n`, `,` `p`, `,` `k` `)` pour calculer $P(X \leq k)$.
- Sur Casio : aller dans le menu `STAT` puis `DIST` puis `BINM`. Sélectionner alors `Bpd` puis `Var` pour variable, puis entrer alors k dans la ligne « x », n dans la ligne « numtrial » et p dans la ligne « p » puis aller sur « execute » pour valider et calculer ainsi $P(X = k)$. Pour le calcul de $P(X \leq k)$, on utilisera `Bcd` au lieu de `Bpd`.

Exemple 5

On considère une variable aléatoire X suivant la loi binomiale de paramètres $n = 4$ et $p = 0,4$. Sur TI, la probabilité $P(X \leq 3)$ est donnée par `binomFRép(4,0.4,3)`.

Remarque.

- On a $P(X < 3) = P(X \leq 2)$
- pour calculer $P(X > k)$, on calcule $1 - P(X \leq k)$.

Propriété 5

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n et p :

- $E(X) = np$;
- $V(X) = np(1 - p)$ et $\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$.

Démonstration

Pour rappel si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont des variables aléatoires indépendantes qui suivent une loi de Bernoulli de paramètre p alors $X_1 + X_2 + \dots + X_n$ est une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètre $\mathcal{B}(n, p)$.

Ainsi soit Z une variable aléatoire qui suit une loi Binomiale de paramètre $\mathcal{B}(n, p)$ alors $E(Z) = E(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = p + p + \dots + p = np$.

De même pour la variance $V(Z) = V(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = p(1-p) + p(1-p) + \dots + p(1-p) = np(1-p)$.

On peut donc déduire aussi l'écart-type $\sigma(Z) = \sqrt{np(1-p)}$.

Exemple 6

Pour le problème de la chaîne de production, en prélevant $n = 100$ produits indépendamment, la loi binomiale a pour paramètres $n = 100$ et $p = 0,05$. On a alors $E(X) = np = 100 \times 0,05 = 5$ ce qui signifie que l'on peut prévoir 5 produits défectueux pour un prélèvement de 100 produits indépendants.

V. Coefficients binomiaux

Déf.7

On appelle *coefficients binomiaux* l'ensemble des nombres C_k^n pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$.

Remarque (Utilisation de la calculatrice).

Casio : Touche **nCr**. Taper sur **OPTN** puis **PROB** puis **nCr**.

Syntaxe : 7 **nCr** 4

TI : Touche **Combinaison**. Taper sur **math** puis aller dans le menu **PROB** puis choisir **Combinaison**.

Syntaxe : 7 **Combinaison** 4

Numworks : menu boîte à outils puis **Dénombrement** puis **binomial(n,k)** (Attention : nom mal choisi, cela n'a rien à voir avec une loi binomiale).

Propriété 6

- $C_n^k = C_n^{n-k}$;
- $C_n^k + C_n^{k+1} = C_{n+1}^{k+1}$

VI. Triangle de Pascal

Le triangle de Pascal, du nom de Blaise Pascal, mathématicien français du XVII^e siècle qui le « redécouvra » en Occident (car il était connu avant en Orient et au Moyen-Orient) est une disposition permettant de visualiser et de calculer les coefficients binomiaux et qui s'appuie sur la formule précédente.

$C_0^0 = 1$					
$C_1^0 = 1$	$C_1^1 = 1$				
$C_2^0 = 1$	$C_2^1 = 2$	1			
$C_3^0 = 1$	$C_3^1 = 3$	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

Explication de la construction : le nombre de la ligne n et de la colonne k est le coefficient binomial C_{n-1}^{k-1} . Il est obtenu en ajoutant le nombre situé au dessus (ligne $n-1$ et colonne k) au nombre de la colonne et de la ligne précédente (ligne $n-1$ et colonne $k-1$).

Par exemple, $C_3^1 = 3$ est la somme de $C_2^1 = 2$ et de $C_2^0 = 1$.

1					
1	1				
1	2	1			
1	3	3	1		
1	4	6	4	1	
1	5	10	10	5	1

VII. Loi géométrique

Déf. 8

Soit $E = \mathbb{N}^*$. Soit $p \in [0; 1]$. On dit qu'une variable aléatoire X définie sur E suit une loi géométrique de paramètre p lorsqu'elle donne le nombre d'expériences de Bernoulli de paramètre p répétées indépendamment nécessaires pour obtenir un premier succès. On note alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Propriété 7

Si X suit une loi géométrique de paramètre p alors :

- pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$$

- $E(X) = \frac{1}{p}$.

Propriété 8

X suit une loi géométrique si et seulement si pour tout $m, n \in \mathbb{N}^*$, $P_{X>m}(X > m + n) = P(X > n)$.

Cette propriété illustre que la loi géométrique est une loi dite « sans mémoire ». Cette propriété montre aussi que les seules lois discrètes sans mémoire sont les lois géométriques.

Démonstration (Preuve de la condition nécessaire)

$$P_{X>m}(X > m + n) = \frac{P(X > m + n \cap X > m)}{X > m} = \frac{P(X > m + n)}{X > m} \text{ car } X > m \text{ est nécessairement réalisé si } X > m + n.$$

$$\text{Remarquons ensuite que } P(X > m) = 1 - P(X \leq m) = 1 - \sum_{k=1}^m p(1-p)^{k-1} = 1 - p \sum_{k=0}^{m-1} (1-p)^k = 1 - p \frac{1-(1-p)^m}{1-(1-p)} = 1 - p \frac{1-(1-p)^m}{p} = 1 - (1 - (1-p)^m) = (1-p)^m$$

$$\text{D'où } P_{X>m}(X > m + n) = \frac{P(X > m + n)}{X > m} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n.$$

Or $P(X > n) = (1-p)^n$ d'où l'égalité.

I. Généralités sur les lois de probabilités continues

Remarque. On considère un univers I de la forme $[a; b]$ où a et b sont deux réels tels que $a < b$ ou de la forme $[a; +\infty[$ avec a réel. On notera :

- $\int_I f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$ dans le premier cas ;
- $\int_I f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$ dans le deuxième cas.

Avec les notations précédentes :

- On appelle *densité de probabilité* sur I , toute fonction f continue et positive telle que

$$\int_I f(x)dx = 1$$

- On dit qu'une variable aléatoire X à valeurs dans I suit une loi de probabilité de densité f sur I si pour tout intervalle J inclus dans I :

$$P(X \in J) = \int_J f(x)dx$$

Une telle variable aléatoire est dite continue sur I .

Définition 1

Propriété 1

Soit X une variable aléatoire suivant une loi de probabilité continue de densité f sur I .

- $P(X \in I) = 1$;
- Pour tout réel u , $P(X = u) = \int_u^u f(x)dx = 0$;
- $P(X \in [a; b]) = P(X \in]a; b]) = P(X \in [a; b[) = P(X \in]a; b[)$ et $P(X \leq a) = P(X < a)$ pour tous les réels a et b avec $a < b$.

Remarque. On note $P(a \leq x \leq b) = P(X \in [a; b])$.

Soit X une variable aléatoire réelle suivant une loi de probabilité continue de densité f définie sur un intervalle I , alors

$$E(X) = \int_I xf(x)dx$$

Définition 2

II. Loi uniforme

Définition 3

Soit $[a; b]$ un intervalle avec a et b réels. On appelle *loi uniforme* sur $[a; b]$, la loi de probabilité dont la densité f est :

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

pour tout réel $x \in [a; b]$.

Démonstration

On a $f \geq 0$ et on vérifie que $\int_a^b f(x)dx = 1$.

Propriété 2

Soit X une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur $[a; b]$. Alors l'espérance $E(X)$ de X est :

$$E(X) = \int_a^b xf(x)dx = \frac{a+b}{2}$$

Démonstration

$$\begin{aligned} \int_a^b xf(x)dx &= \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \left[\frac{x^2}{2(b-a)} \right]_a^b \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2(b-a)} = \frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)} = \frac{b+a}{2} \end{aligned}$$

Exemple 1

La fonction `Alea()` du tableur donne des valeurs suivants la loi uniforme sur $[0; 1]$.

III. Loi exponentielle

Déf. 4

Soit λ un réel strictement positif. On appelle *loi exponentielle* de paramètre λ la loi de probabilité dont la densité f est définie par :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

pour tout réel $x \in [0; +\infty[$.

Démonstration

On a $f \geq 0$ et $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b f(x)dx = 1$. Effectivement $\int_0^b f(x)dx = \int_0^b \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_0^b = [e^{-\lambda x}]_b^0 = 1 - e^{-\lambda b}$

Propriété 3

L'espérance d'une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre p est

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Démonstration

On cherche ici à calculer $\int_0^{+\infty} xf(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b xf(x)dx$, cherchons donc une primitive de $xf(x) = x\lambda e^{-\lambda x}$ de la forme $(ax + b)e^{-\lambda x}$.

On sait que $((ax + b)e^{-\lambda x})' = ae^{-\lambda x} - \lambda(ax + b)e^{-\lambda x} = (a - a\lambda x - b\lambda)e^{-\lambda x}$ qui doit être égale à $xf(x) = x\lambda e^{-\lambda x}$ d'où $-a\lambda x = x\lambda$ et $a - b\lambda = 0$, on déduit que $a = -1$ et $b = \frac{-1}{\lambda}$

Ainsi une primitive de $xf(x)$ est $(-x - \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda x}$. Donc $\int_0^b xf(x)dx = [(-x - \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda x}]_0^b = [(x + \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda x}]_b^0 = \frac{1}{\lambda} - (b + \frac{1}{\lambda})e^{-\lambda b}$.

d'où $\int_0^{+\infty} xf(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_0^b xf(x)dx = \frac{1}{\lambda}$